

第一讲 雷达发展历史、功能组成与方程

吕晓德 研究员

中国科学院空天信息创新研究院

2026年春季学期

一、本讲大纲

第1节 雷达技术的历史发展

第2节 雷达系统的功能分类

第3节 雷达系统的基本组成（天线、发射、接收）

第4节 雷达方程的推导及应用要点

1.1 雷达技术的历史发展-雷达基本概念

● 定义：RAdio Detection And Ranging

◆ 雷达是一种利用电磁波照射目标，通过分析散射回波确定目标距离、方向、速度和特征的传感器系统。

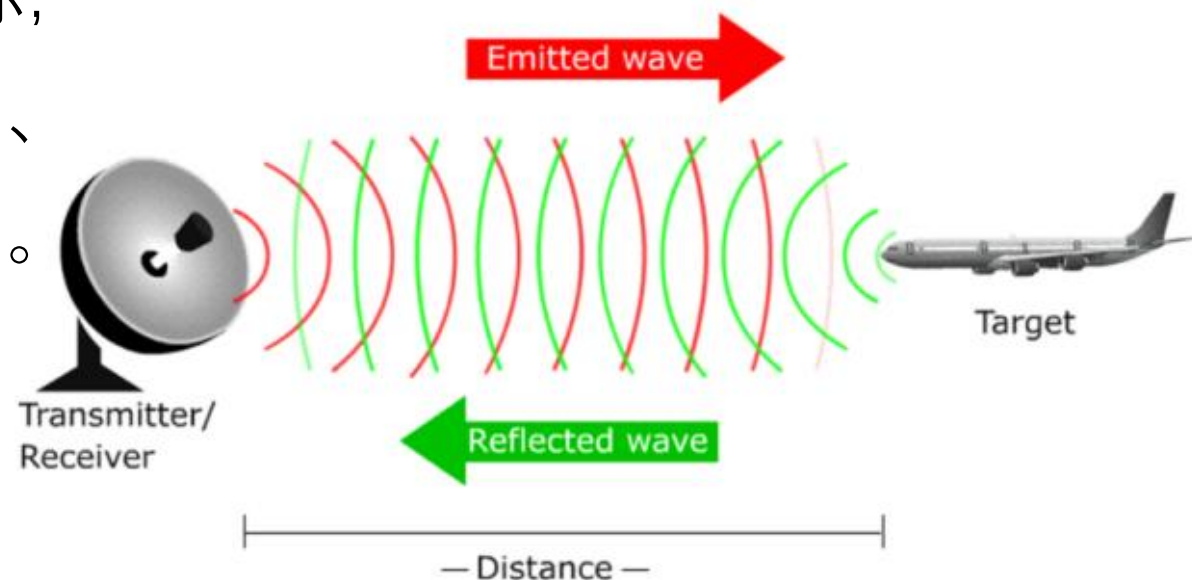
● 典型波形：

◆ 连续波 (CW)

◆ 调频连续波 (FMCW)

◆ 脉冲波

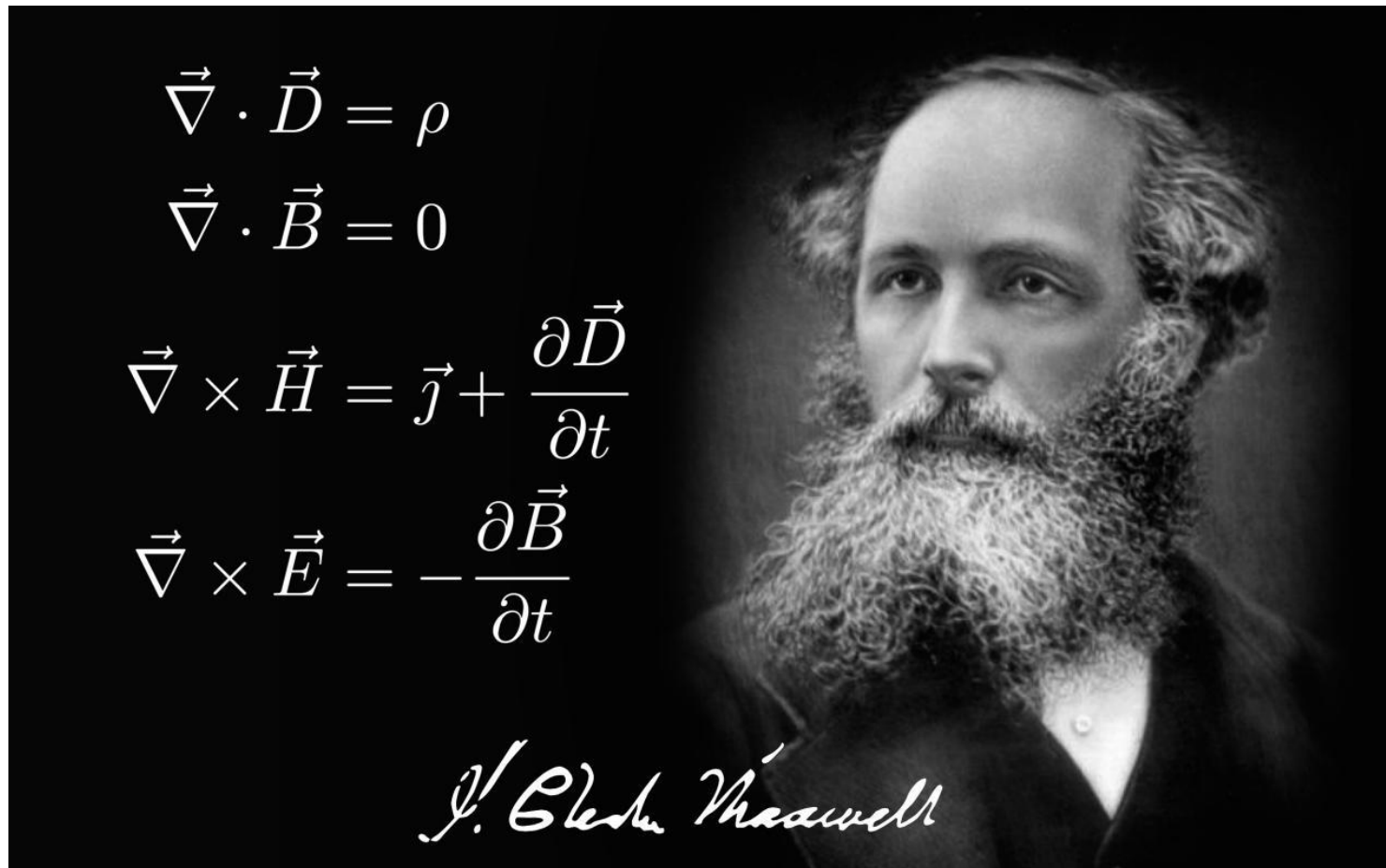
◆ 调制编码 (LFM、相位) 信号...



1.2 历史发展-麦克斯韦方程与电磁波传播

● 微分方程

- ◆ 高斯定律（电场），电通量密度与电荷密度相关
- ◆ 磁通无源，磁场无孤立磁荷
- ◆ 安培-麦克斯韦定律，电流和位移电流产生环流磁场
- ◆ 法拉第定律，时间变化的磁场产生旋转电场



1.2 历史发展-赫兹实验 (1887)

● 实验装置：

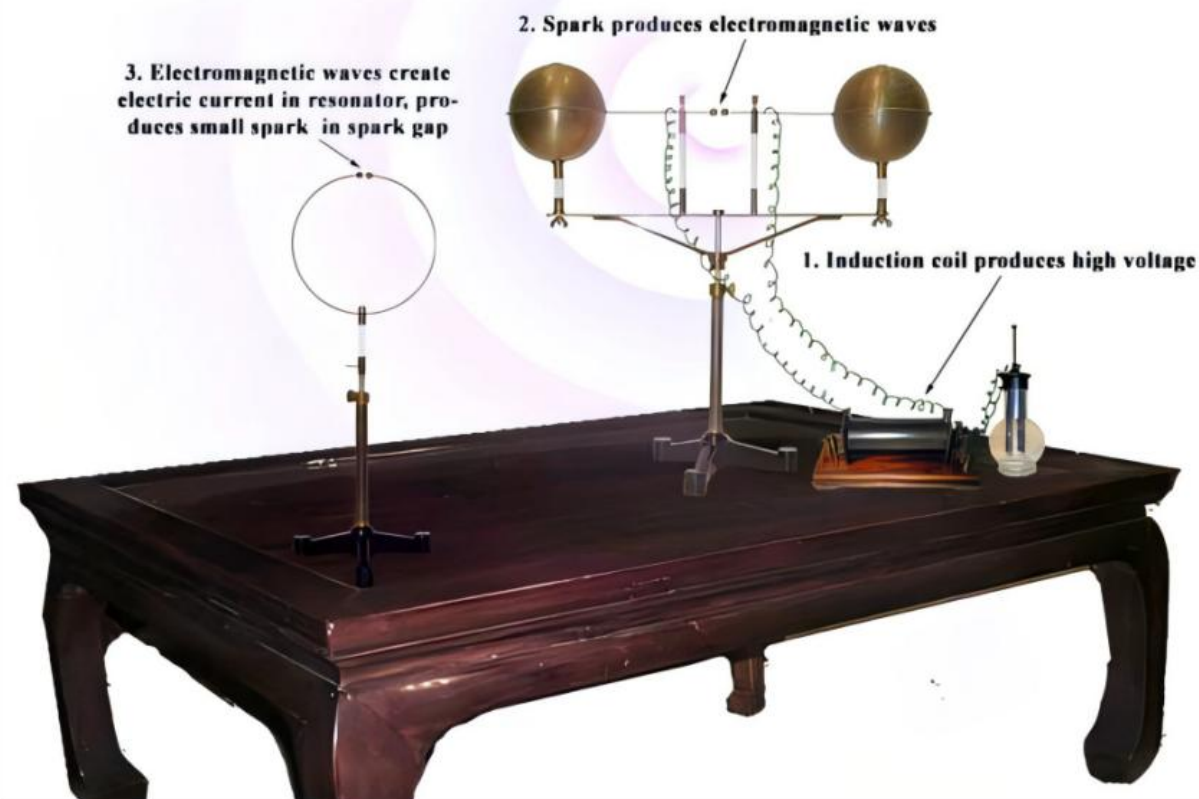
- ◆ 赫兹采用谐振回路产生高压火花，通过偶极子天线发射电磁波，在另一端用感应线圈接收，并用间隙火花放电观察、判断接收电流

● 主要发现：

- ◆ 实验证明了麦克斯韦预测的电磁波的存在，且在许多性质上与光相同
- ◆ 通过驻波（干涉）测得波长，并由此推算传播速度，与光速一致
- ◆ 演示了电磁波可被金属反射、可被介质棱镜折射
- ◆ 为无线电技术奠定基础

● 影响：

- ◆ 为日后无线电和雷达的发展提供了实验依据，被誉为“无线电技术的奠基人”



1.2 历史发展-马可尼无线电



- 横跨大西洋的无线电通信：

- ◆ 1901 年，Guglielmo Marconi成功实现无线电电缆跨越大西洋的无线电通讯，标志着无线电通信时代的来临

- 利用无线电发现物体的思想：

- ◆ 1922 年，马可尼提出利用无线电回波探测船只的构想，用‘无线电探照灯’的反射回波在雾中给出方位警告，曾在英国船舶上试验；这一概念为后来的雷达发展开辟了方向

1.2 历史发展-首次雷达效应与雷达雏形

● 1922年，位于华盛顿特区的美军海军研究实验室 (NRL) 首次观察到雷达效应

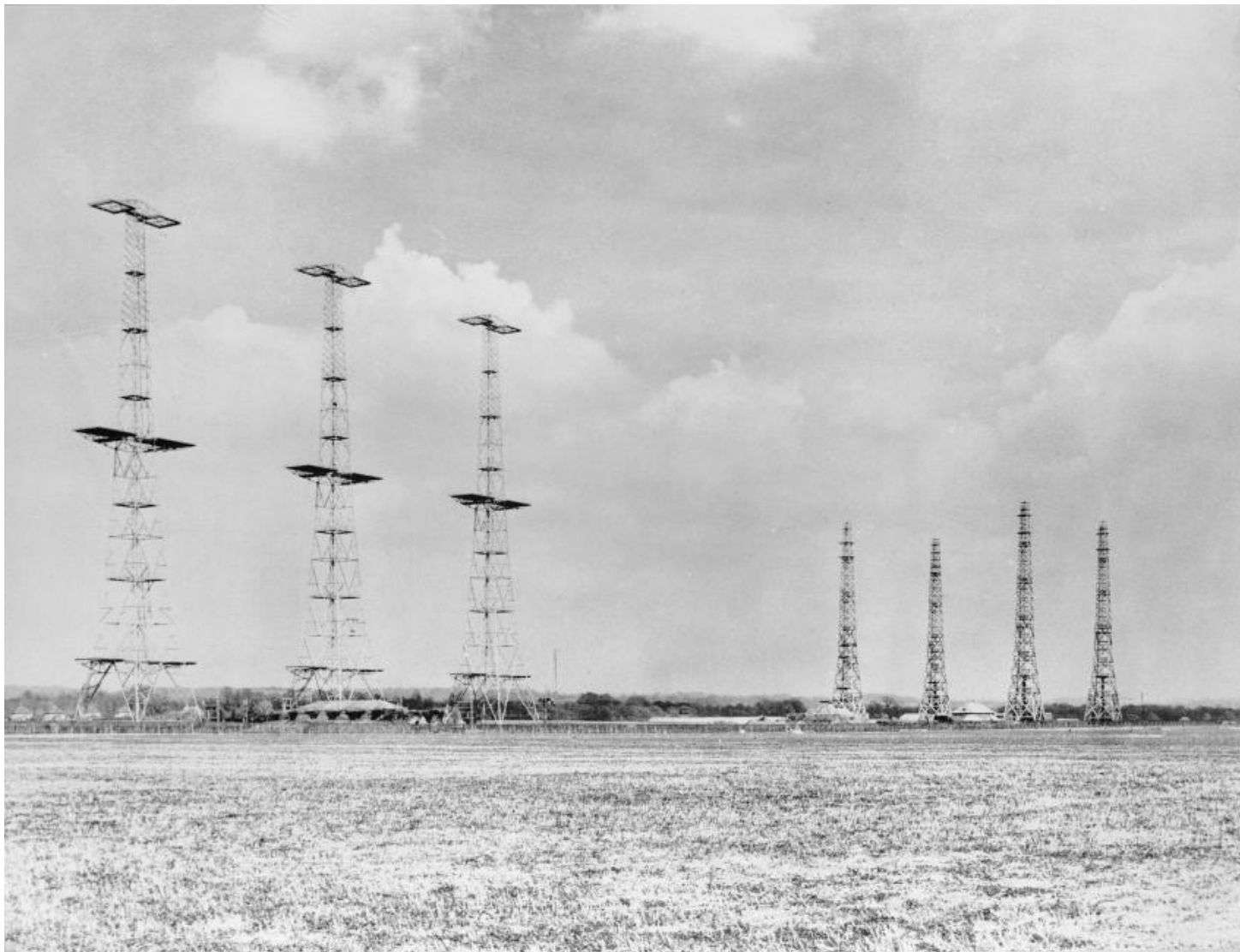
◆ NRL研究人员Taylor与Young



● 技术挑战：

- ◆ 早期无线电频率低、波长长、天线庞大，缺乏功率放大器 and 高速检测设备，距离分辨率差；
- ◆ 随着电子管、磁控管的发展，雷达技术逐渐成熟

1.3 历史发展-本土链 (Chain Home) 雷达



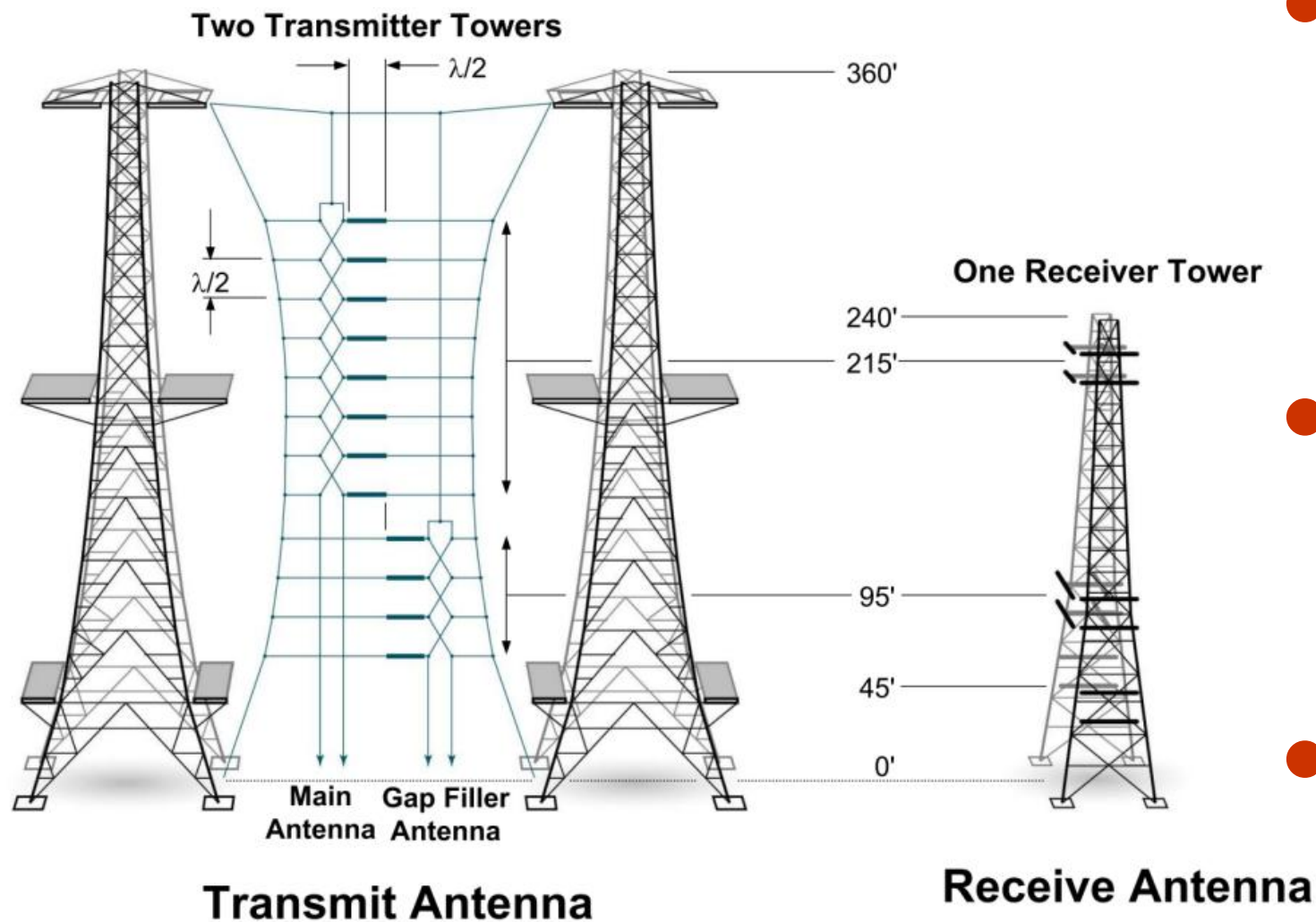
● 建设时间：

- ◆ 1935 – 1938 年，英国在东南沿海建立由 20 余座高塔组成的“本土链”预警系统

● 主要特点：

- ◆ 工作频率 20 – 30 MHz，天线塔高 110 米，以半波长间距布置水平线阵，可分站发射和接收信号
- ◆ **覆盖范围：**每站约 150 km，整网覆盖英国东南沿海，总延伸超过 600 km
- ◆ 采用独立的发射塔和接收塔，接收天线置于不同高度以估计目标高度

1.3 历史发展- -本土链天线结构



● 发射天线:

- ◆ 由两座 110 米高的钢塔间拉起若干水平导线阵列，间隔为半波长
- ◆ 主天线用于远程照射，间隙填补天线用于低空覆盖

● 接收天线:

- ◆ 单独的钢塔上设置多层偶极子阵，分别位于 0 英尺、45 英尺、95 英尺、215 英尺和 240 英尺高度，以获取不同仰角的回波信息

● 天线参数:

- ◆ 阵列增益约 9 dB
- ◆ 水平波束宽度约 3°
- ◆ 垂直波束宽度由布设高度决定

1.3 历史发展- -不列颠之战中的雷达网络

● 时间背景：

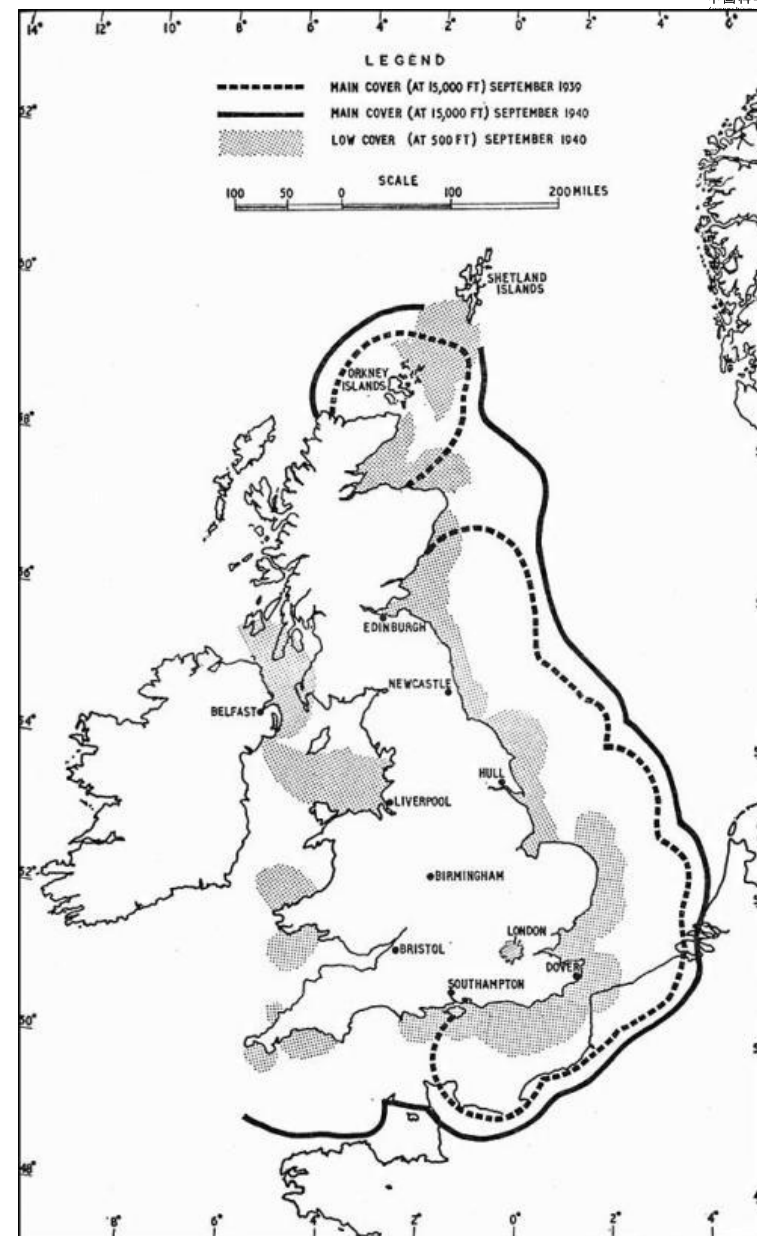
- ◆ 1940 年夏，纳粹德国对英国发动大规模空袭
- ◆ “本土链”雷达网提供了150公里之外的预警，使皇家空军能够提前起飞迎敌

● 指挥体系：

- ◆ 雷达站与指挥中心通过电话和图表实时共享目标位置，实现了“预警—指挥—拦截”一体化

● 战役意义：

- ◆ 雷达系统提高了防空效率，减少了盲目巡逻，挫败了德军的空袭计划，为英国赢得了重要的战略缓冲



1.4 历史发展 - 典型雷达系统 (50-80年代)



- **AN/FPS-85空间监视雷达**
- **类型/平台：**
 - ◆ 地基固定式 UHF 相控阵空间监视雷达，位于美国佛州
 - ◆ 1969 年转入运行，全球首个大型相控阵雷达，隶属美军空间监视网络 (SSN)
- **规模：**
 - ⑩ 建筑总高约 143 英寸 (43米)
 - ⑩ 总建筑面积约 250,000 平方英寸 (23225平方米)

1.4 历史发展 - 典型雷达系统 (50-80年代)

- AN/FPS-85空间监视雷达

- 主要任务与能力：

- ◆ 承担空间域态势感知，可同时跟踪约 200 个目标；
- ◆ 可对GEO 深空目标进行精确跟踪与判别，曾在 1975 年前后承担潜射弹道导弹 (SLBM) 探测任务，后恢复以空间监视为主

- 频段/功率：

- ⑩ 中心频率约 442 MHz (UHF)、带宽约 10 MHz；总功率约32MW。

- 天线与波束：

- ⑩ 收发分置平面阵；方位 $\pm 60^\circ$ 电子扫描（合计 $\approx 120^\circ$ 覆盖），阵面 45° 倾角带来约 3° – 105° 仰角覆盖。

- 作用距离：

- ⑩ 官方口径可跟踪篮球大小目标至 $>35,000$ km（地球同步轨道量级）

1.4 历史发展 - 典型雷达系统（50-80年代）



- **AN/FPS-115 铺路爪远程预警雷达**

- **系统类型：**

- ◆ 陆基有源相控阵雷达（反弹道导弹预警）

- **突出功能：**

- ◆ 冷战时期美国反导体系核心，可探测从北极发射的洲际导弹，预警时间达 20 分钟

- ◆ UHF 波段对隐身目标（如 B-2 轰炸机）具有天然探测优势，雷达截面积（RCS）阈值低至 0.1 平方米

1.4 历史发展 - 典型雷达系统（50-80年代）

- AN/FPS-115 铺路爪远程预警雷达

- 工作频率：

 - ◆ 420-450 MHz（UHF 波段）

- 探测距离：

 - ◆ 战术弹道导弹：3,300 km

 - ◆ 战斗机：600 km

 - ◆ 巡航导弹：200 km

- 天线与扫描周期：

 - ◆ 3 阵面圆平面阵，每阵面 2,677 个辐射单元（1,792 个固态 T/R 组件）

 - ◆ 6 秒 / 次，可同时跟踪 100-200 个目标

1.4 历史发展 - 典型雷达系统 (50-80年代)

● 铺路爪部署范围

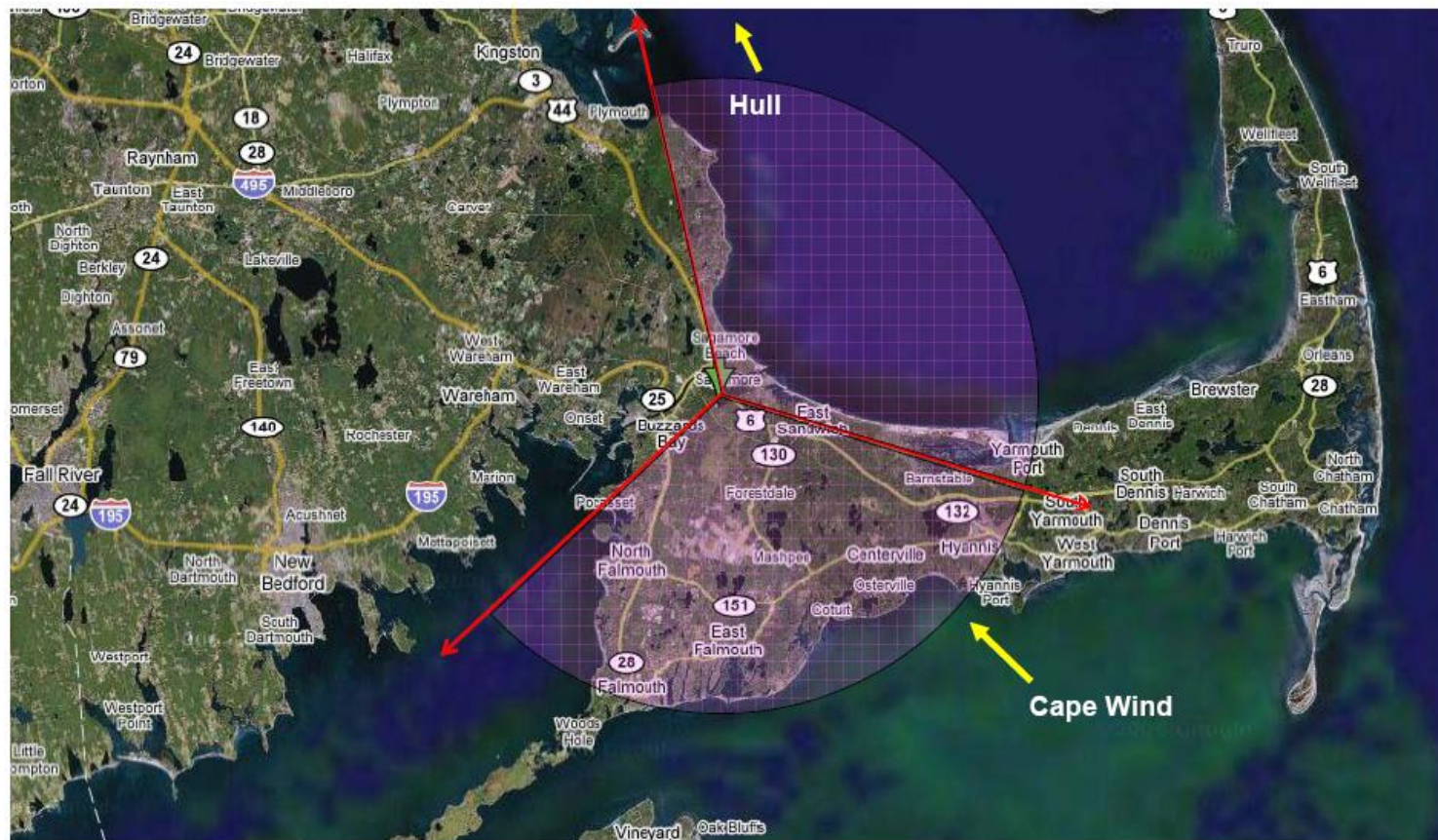
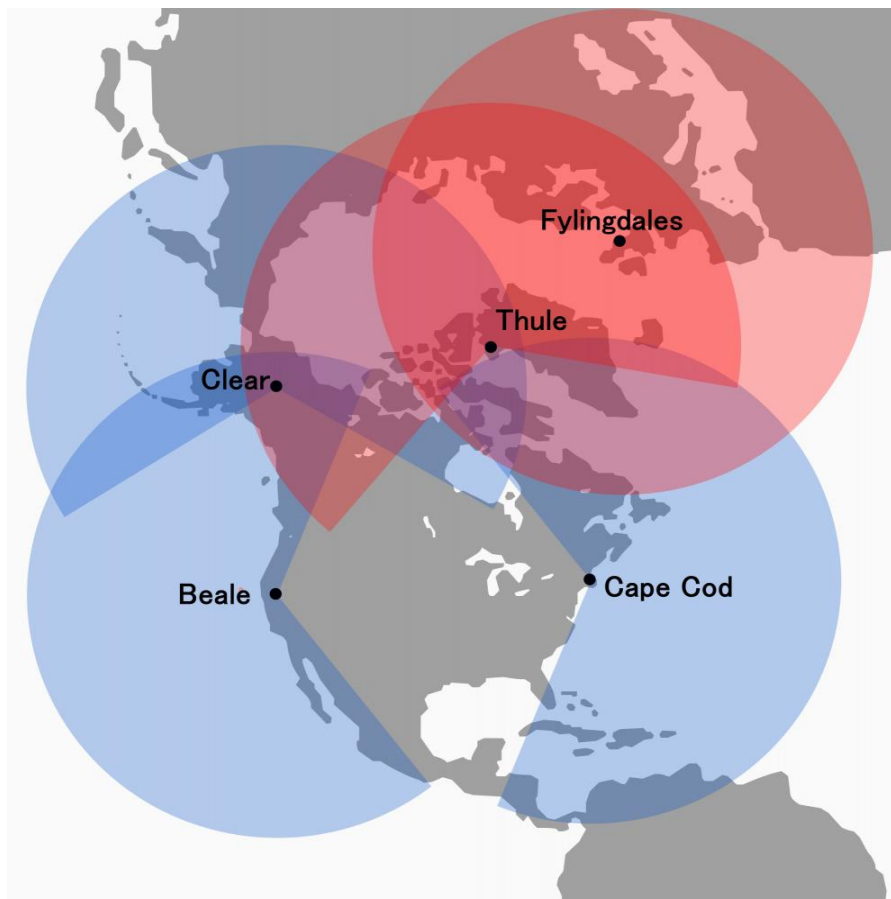


Figure 2. PAVE PAWS Location at Cape Cod

1.4 历史发展 - 典型雷达系统 (50-80年代)

- AN/SPY-1D (V) 宙斯盾 (Aegis) 舰载雷达

- 系统类型：

- ◆ 舰载 S 波段无源相控阵雷达，宙斯盾作战系统的核心传感器，用于区域防空与反导。多任务雷达，兼顾对空、对海、对陆搜索与火控引导

- 突出功能：

- ◆ 多目标处理：同时跟踪 1000+ 个目标，自动分配威胁优先级，引导标准导弹 (SM-2/SM-3) 拦截。



1.4 历史发展 - 典型雷达系统（50-80年代）

- AN/SPY-1D (V) 宙斯盾（Aegis）舰载雷达

- 工作频率：

- ◆ S 波段（2~4 GHz），波长 7.5~15 厘米，对低空目标（如反舰导弹）探测能力强

- 探测距离：

- ◆ 飞机：460 千米

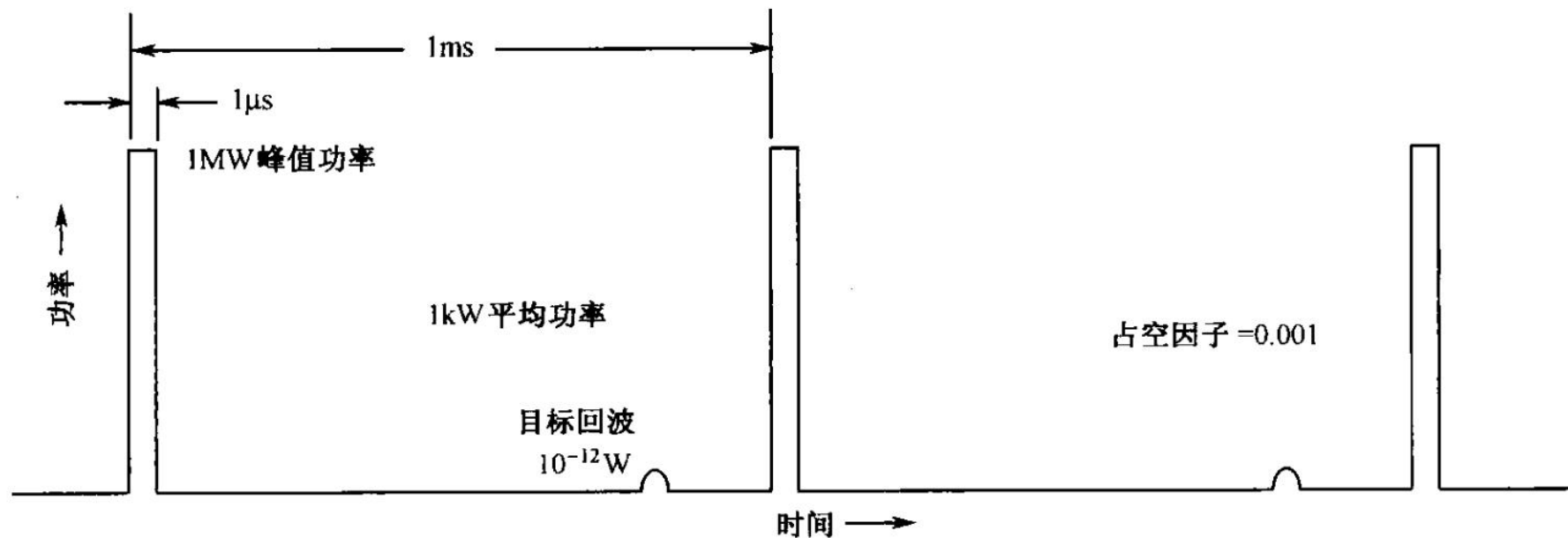
- ◆ 反舰导弹：200 千米

- ◆ 弹道导弹（助推段）：740 千米

- 天线阵列：

- ◆ 4 个固定阵面，每个阵面含 4480 个无源 T/R 模块，尺寸 3.66 米 × 3.66 米，覆盖 360° 全空域

1.5 雷达技术的历史发展-测距、不模糊距离、PRF



● 脉冲雷达信号：

- ◆ 发射高功率短脉冲，随后接收目标回波
- ◆ 脉冲宽度决定了测距分辨率
- ◆ 脉冲重复周期决定了最大不模糊距离

● 距离测量公式： $$R = \frac{c \cdot T_R}{2}$$

- ◆ c 为光速， T_R 为脉冲发射到回波接收的时间间隔

1.5 雷达技术的历史发展-测距、不模糊距离、PRF

● 往返时间约束：

- ◆ 要保证回波在下一次发射脉冲前返回，满足 ($t < T$)。若回波延迟超过脉冲周期，将导致距离模糊

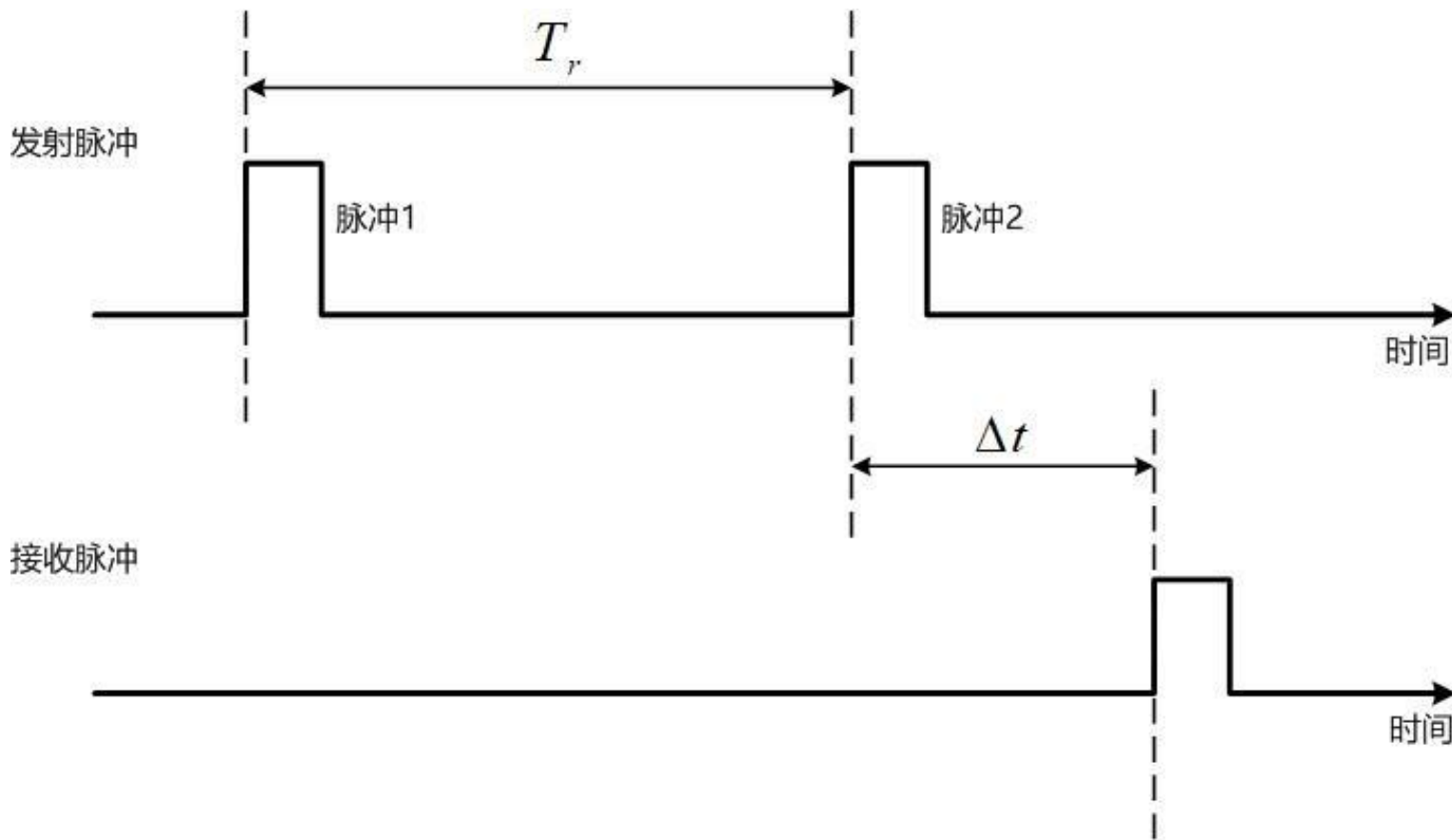
● 最大不模糊距离：当忽略脉宽时，最大不模糊距离为

$$R_{unamb} = \frac{cT}{2} = \frac{c}{2f_p}$$

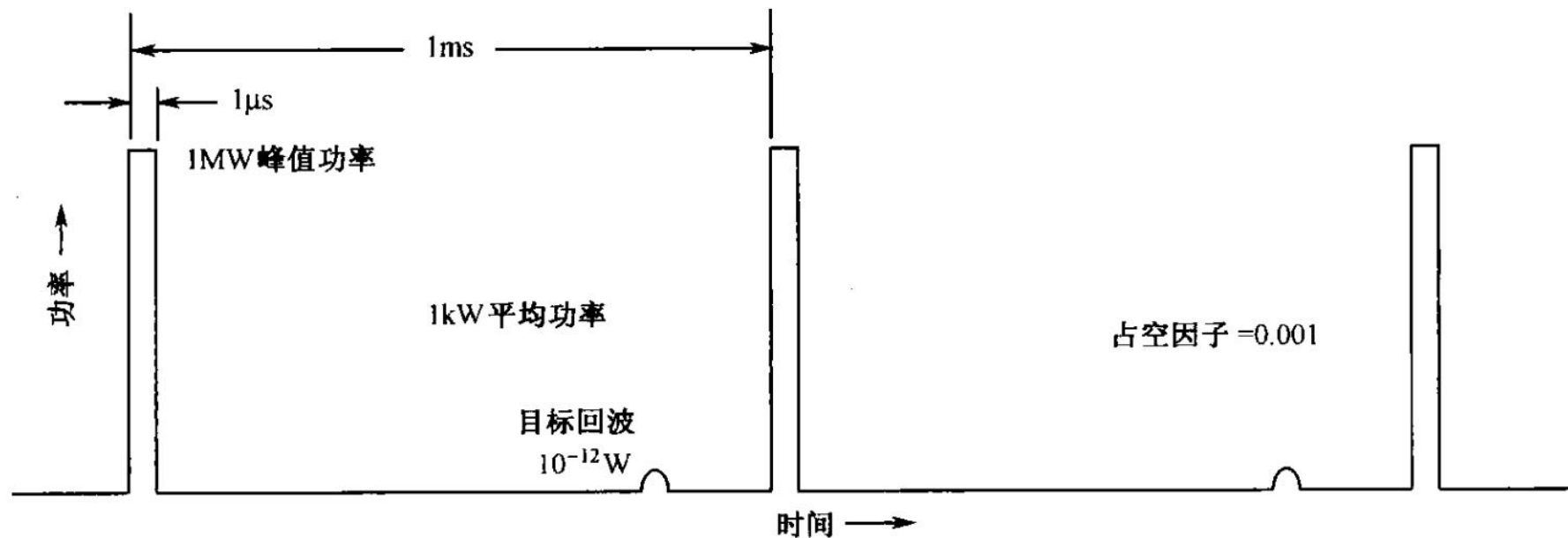
- ◆ 其中 f_p 为脉冲重复频率

● PRF 与范围权衡：

- ◆ PRF 越高，速度模糊区间越大但最大不模糊距离越小；
- ◆ PRF 越低，最大不模糊距离越大但速度测量范围减小



1.5 雷达技术的历史发展-测距、不模糊距离、PRF



● 目标回波功率：

- ◆ 目标回波功率远小于发射功率，通常需要高动态范围的接收机来检测微弱信号

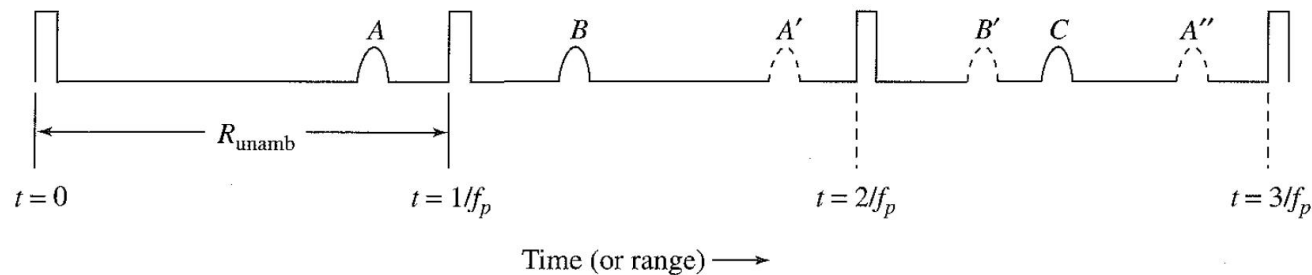
● 占空比：

- ◆ 占空因子 = 脉冲宽度/脉冲周期
- ◆ 典型雷达占空比很小，平均功率远低于峰值功率

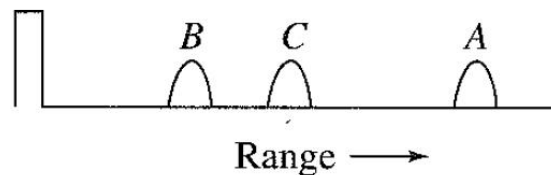
1.5 雷达技术的历史发展-测距、不模糊距离、PRF

● 三目标存在模糊情况

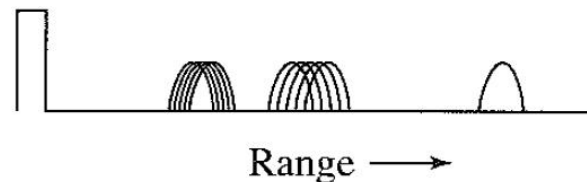
◆ A、B、C，从近到远



◆ A显：误判



◆ 改变PRF，可以改变，不能解决



1.6 算例1：常规目标测距、波程、PRF/D

1.1: (a) 要获得150km的最大非模糊距离，雷达的脉冲重复频率应是多少？

(b) 当目标处于最大非模糊距离上，则雷达信号往返的时间是多长？

(c) 如果雷达的脉冲宽度为1.5us，则在距离坐标上脉冲能量在空间的范围（用m表示）是多少？

(d) 两个相等尺寸的目标如果要被1.5us的脉冲宽度完全分辨出来，则二者必须相距多远（m）？

(e) 如果雷达的峰值功率为800kW，则平均功率是多少？

(f) 这部雷达的占空因子是多少？

2、雷达系统的功能分类

●按平台分类：

- ◆地基雷达（固定站、移动站）
- ◆舰载雷达
- ◆机载雷达
- ◆弹载雷达
- ◆星载雷达
- ◆...

●按功能分类：

- ◆预警监视雷达
- ◆目标跟踪雷达
- ◆火控雷达
- ◆成像雷达
- ◆...

●按波形分类：

- ◆脉冲雷达
- ◆连续波雷达
- ◆频率调制连续波雷达
- ◆调相编码雷达
- ◆...

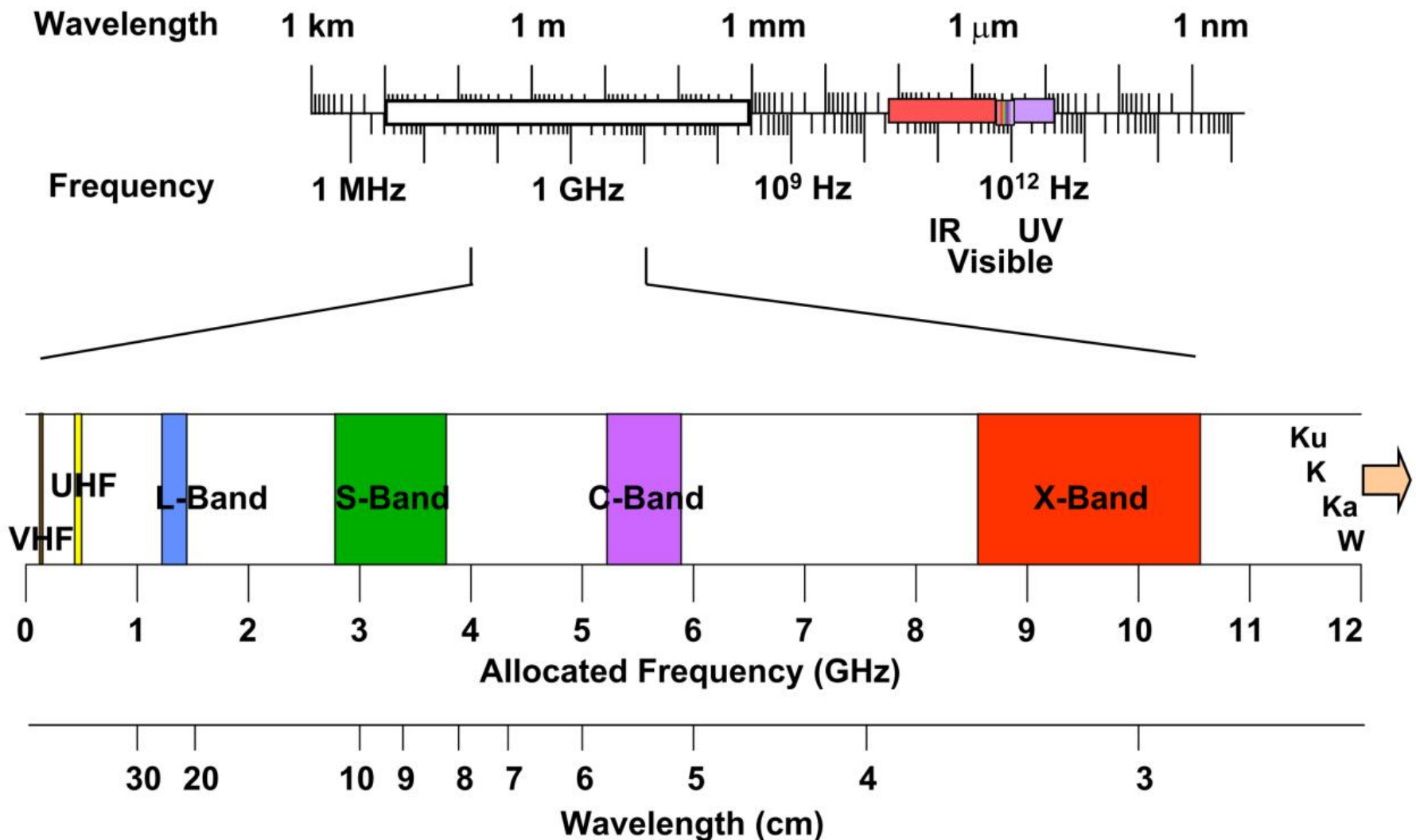
●按应用分类：

- ◆航空导航
- ◆海上监视
- ◆军事警戒
- ◆交通测速
- ◆深空探测
- ◆...

2.1 雷达系统的功能分类-雷达工作频段

● 频率划分:

- ◆ 常见雷达波段有
VHF、UHF、L、S、
C、X、Ku、K、Ka、
毫米波等



2.1 雷达系统的功能分类-雷达工作频段

- 波长尺度：

- ◆ 波长越长，绕射能力越强，适于远距离搜索
- ◆ 波长越短，分辨率越高，适于成像与精确探测

- 天线尺寸：

- ◆ 天线口径与波长成正比
- ◆ 低频雷达需要大型天线，高频雷达可采用小型阵列或板状天线

- 频段分配：

- ◆ 国际无线电条约对不同频段的用途有所规定，例如 X 波段常用于气象雷达，S 波段用于中程监视，L 波段用于远程监视和卫星遥感

2.2 雷达系统的功能分类-频段应用举例



● 下表列出主要雷达波段与典型应用范围（部分示例）

波段	典型频率范围	典型应用
VHF / UHF	30 MHz – 1 GHz	远程早期预警、高频地波雷达、超视距雷达
L 波段	1 – 2 GHz	远程监视雷达、卫星测量、GPS
S 波段	2 – 4 GHz	中程监视雷达、航路管制雷达、气象雷达
C 波段	4 – 8 GHz	地面搜索雷达、机场监视雷达、海岸警戒
X 波段	8 – 12 GHz	导弹制导雷达、成像雷达、海洋探测
Ku/Ka 波段	12 – 40 GHz	车载毫米波雷达、卫星通信、SAR 成像
毫米波	40 – 300 GHz	汽车自动驾驶、安检成像、短程高分辨测量

2.3 雷达系统的功能分类 -典型雷达系统（80年代~）

- 末段高空区域防御系统
(Terminal High Altitude Area Defense, THAAD, 萨德)
- 系统类型：
 - ◆ 陆基 X 波段有源相控阵雷达（末段高空区域防御）
- 突出功能：
 - ◆ 机动性强：可通过 C-141 运输机快速部署，适应全球热点区域
 - ◆ 专为拦截中程弹道导弹设计，拦截高度 40-150 km，速度达 8.45 马赫
 - ◆ 采用“动能碰撞杀伤”技术，直接命中摧毁目标，避免核生化污染

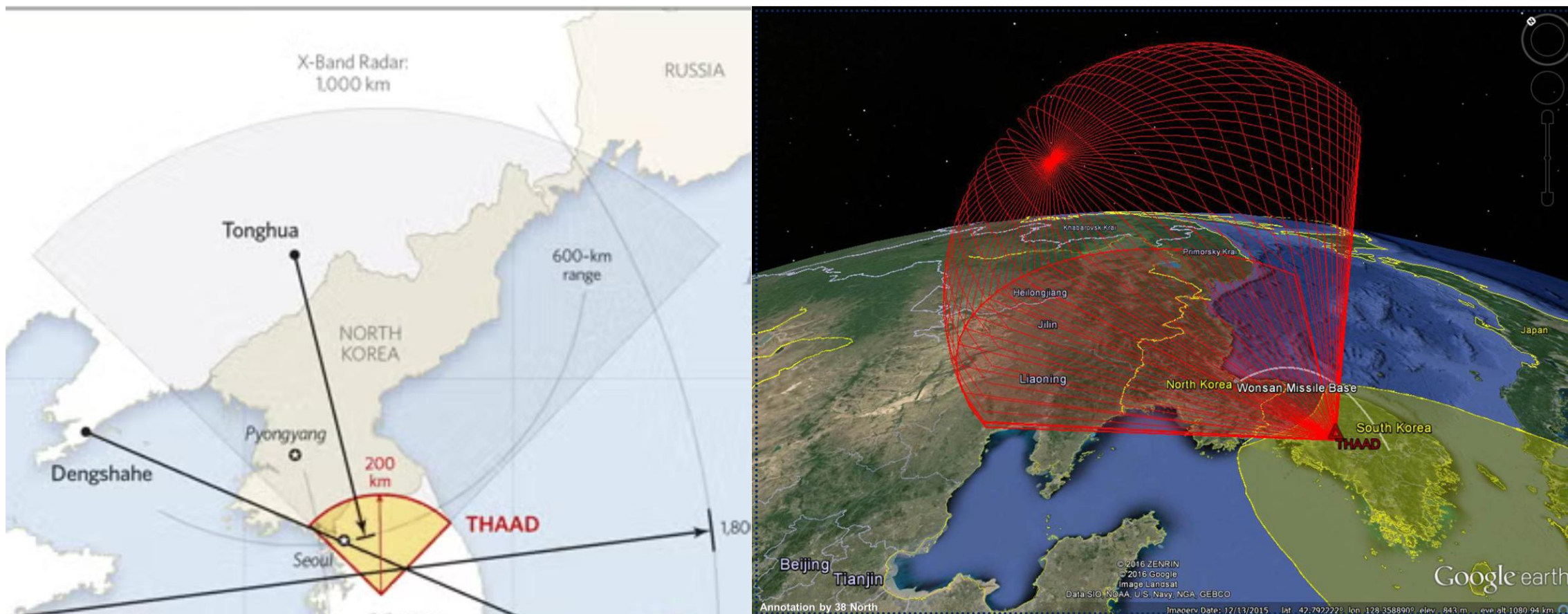


2.3 雷达系统的功能分类 -典型雷达系统（80年代~）

- 末段高空区域防御系统（Terminal High Altitude Area Defense, THAAD, 萨德）
- 工作频率：
 - ◆ 9.5 GHz（X 波段）
- 探测距离：
 - ◆ 最远 2,000 km，可覆盖大半个中国
- 天线：
 - ◆ 9.2 平方米平面阵，25,344 个 T/R 单元（数字波束成形）
- 精度：
 - ◆ 可识别弹头与诱饵，定位误差小于 1 米

2.3 雷达系统的功能分类 -典型雷达系统（80年代~）

● 萨德部署范围



2.3 雷达系统的功能分类 -典型雷达系统（80年代~）

- 海上巨眼

- 系统类型：

- ◆海基 X 波段有源相控阵雷达，部署于半潜式平台，全球唯一可移动的超大型反导雷达，5万吨？
- ◆战略级反导预警雷达，填补陆基雷达在海洋区域的覆盖盲区



2.3 雷达系统的功能分类 -典型雷达系统（80年代~）

- 海上巨眼

- 工作频率：

- ◆X 波段（9.5 GHz），波长 3 厘米，角分辨率达 0.1 毫弧度，可区分弹头与碎片

- 探测距离：

- ◆洲际导弹（ICBM）：≥2000 千米（中段）

- ◆卫星：40,700 千米（深空）

- 天线：

- ◆直径 12.2 米的球形雷达罩内，含约 3 万个氮化镓（GaN）T/R 模块，峰值功率超 10 兆瓦

- 精度：

- ◆距离误差≤10 米，角度误差≤0.02 密位，可实时生成目标三维图像

2.3 雷达系统的功能分类 -典型雷达系统（80年代~）

- TPS-77 监视雷达

- 系统类型：

- ◆ 三维远程空域监视雷达，采用有源相控阵技术，电子扫描俯仰角，机械旋转方位角



- 性能参数：

- ◆ 工作在 L 波段 (1215 – 1400 MHz),
- ◆ 平均功率 3.6 kW, 峰值功率 19.9 kW;
- ◆ 探测距离 470 km, 最大高度 30.5 km;
- ◆ 方位覆盖 360°, 俯仰覆盖 0° – 20°。

- 应用场景：

- ◆ 空中交通管制、边境监视、防空预警，因采用可拆卸式阵面和模块化设计，便于快速部署。

2.3 雷达系统的功能分类 - 典型雷达系统（80年代~）

- AN/APG- 78 “长弓”火控雷达

- 系统类型：

- ◆ 毫米波波段火控雷达，安装在 AH-64D/E 阿帕奇直升机的旋翼顶部；
- ◆ 可在直升机隐蔽于地形后探测敌目标



- 性能特点：

- ◆ 同时跟踪多达 128 个目标，指挥 16 枚导弹齐射；
- ◆ 具有较强的抗干扰能力和自适应搜索模式，最新版本支持海面目标探测

- 作用：

- ◆ 与“地狱火”导弹协同使用，实现“发现即摧毁”的快速打击，是现代战场上重要的空地火力投送手段。

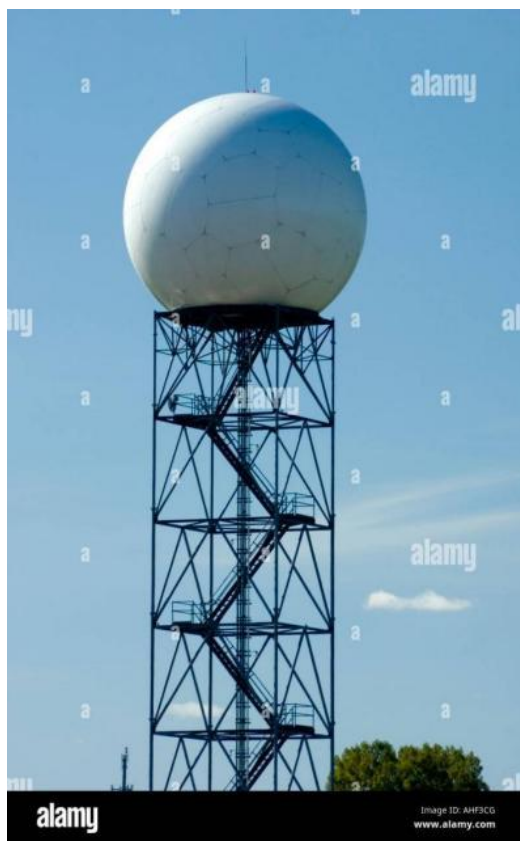


2.3 雷达系统的功能分类 - 典型雷达系统 (80年代~)

- NEXRAD 气象雷达

- 系统类型：

- ◆ 美国国家气象雷达网 (NEXRAD) 的 WSR-88D 多普勒天气雷达，工作在 S 波段 (2.7 – 3.0 GHz)



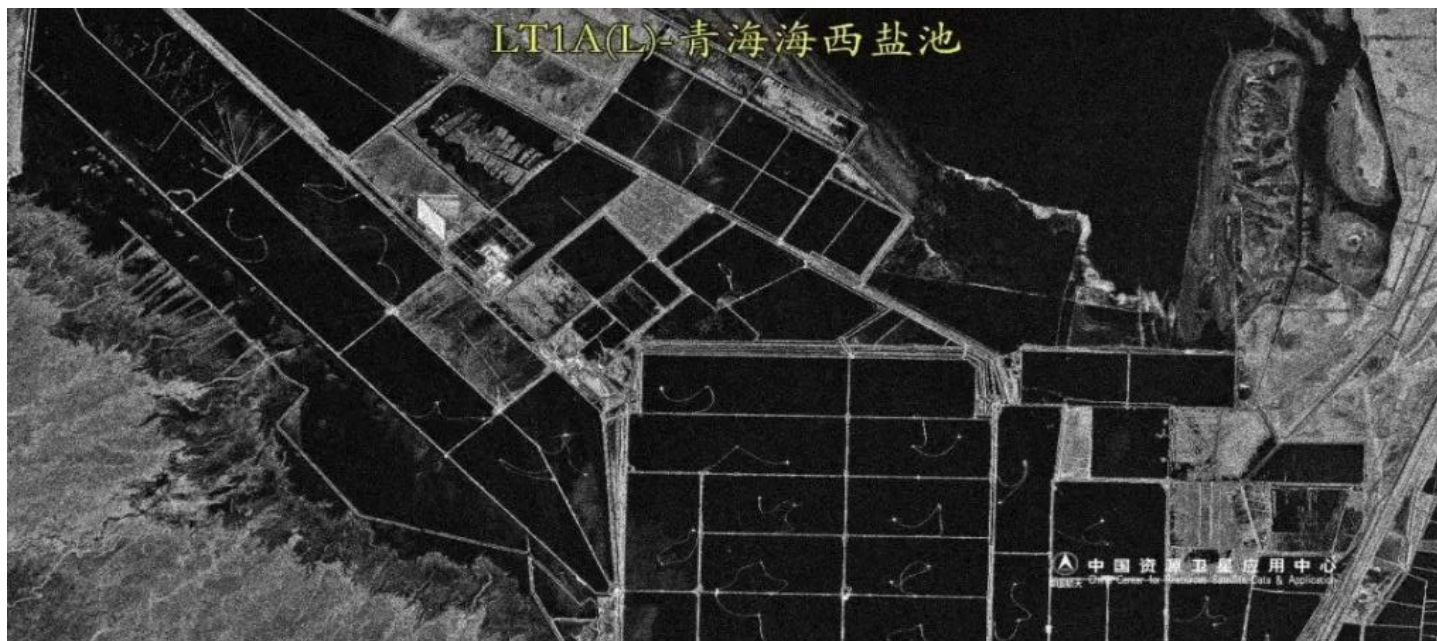
- 技术参数：

- ◆ 脉冲重复频率 320 – 1300 Hz，脉宽 1.57 或 4.57 μs ，峰值功率 750 kW
- ◆ 作用距离约 460 km，距离分辨率 47 或 135 m，波束宽度约 0.96°

- 功能：

- ◆ 利用多普勒效应测量降水的径向速度和风场信息，提供降雨强度、冰雹和龙卷风预警，是气象预报的重要工具

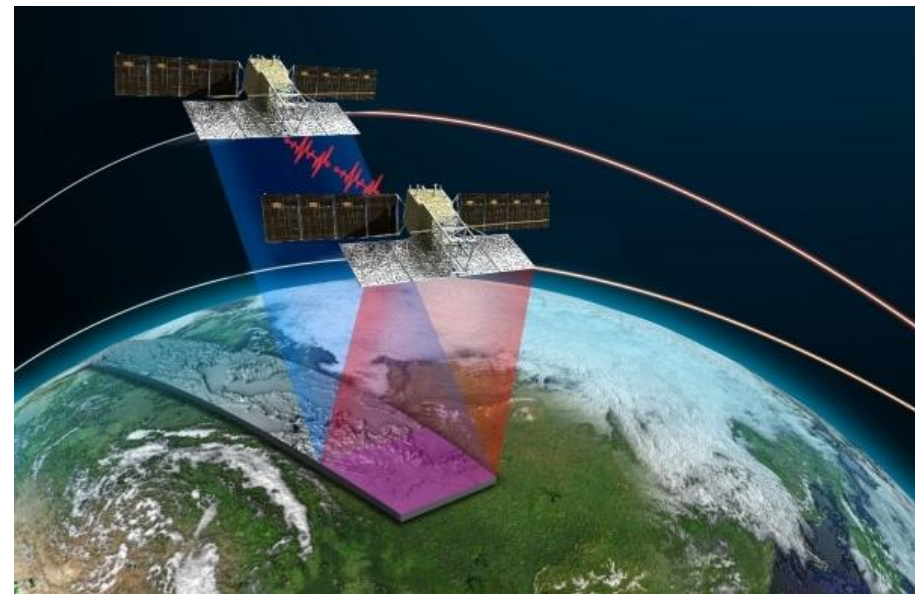
2.3 雷达系统的功能分类 -典型雷达系统（80年代~）



- “陆探一号”双星干涉合成孔径雷达

- 系统类型：

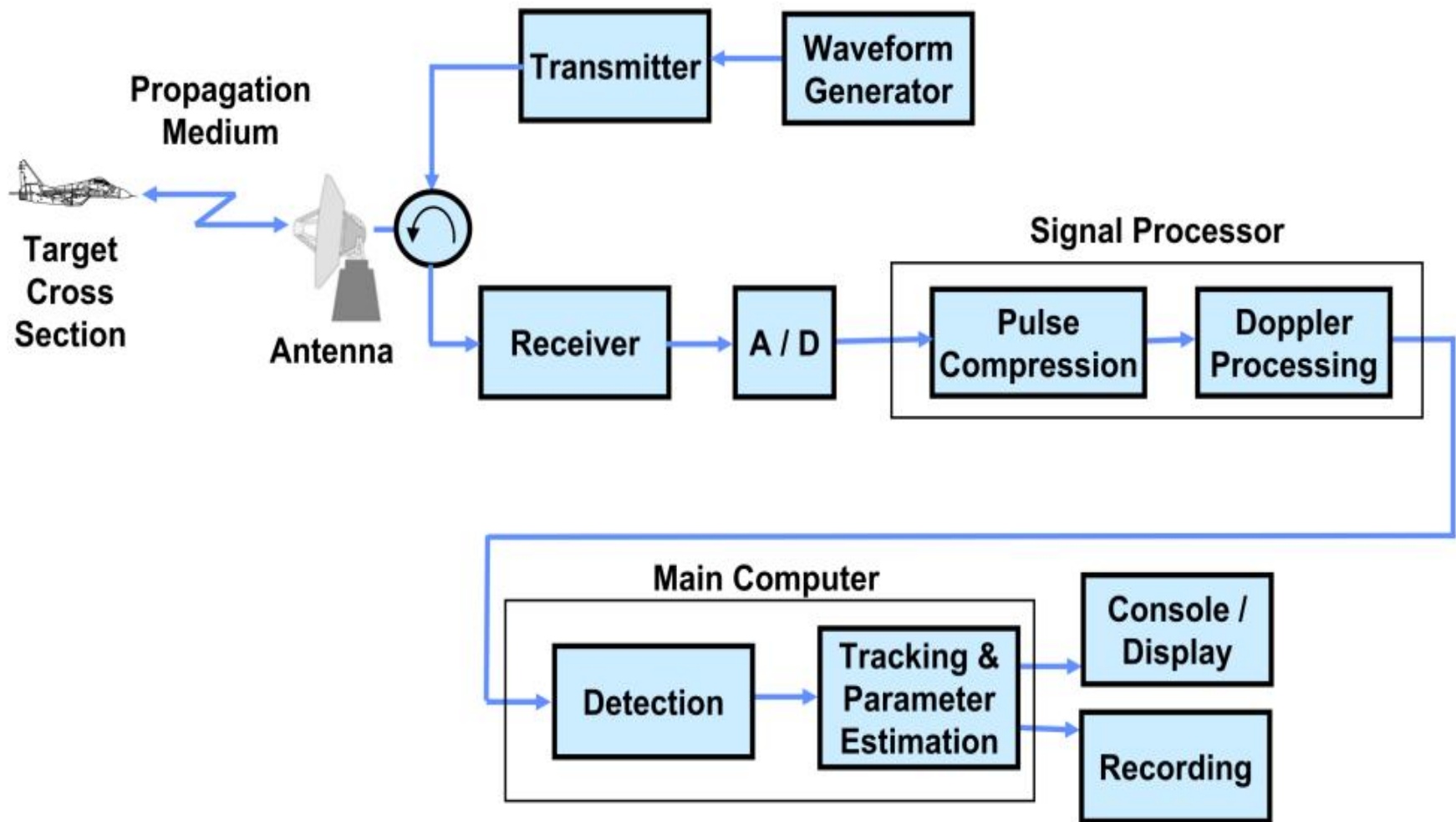
- ◆ 工作在 L 波段，分辨率 3 – 10 m，可全天候获取地表影像，用于国土调查与灾害监测



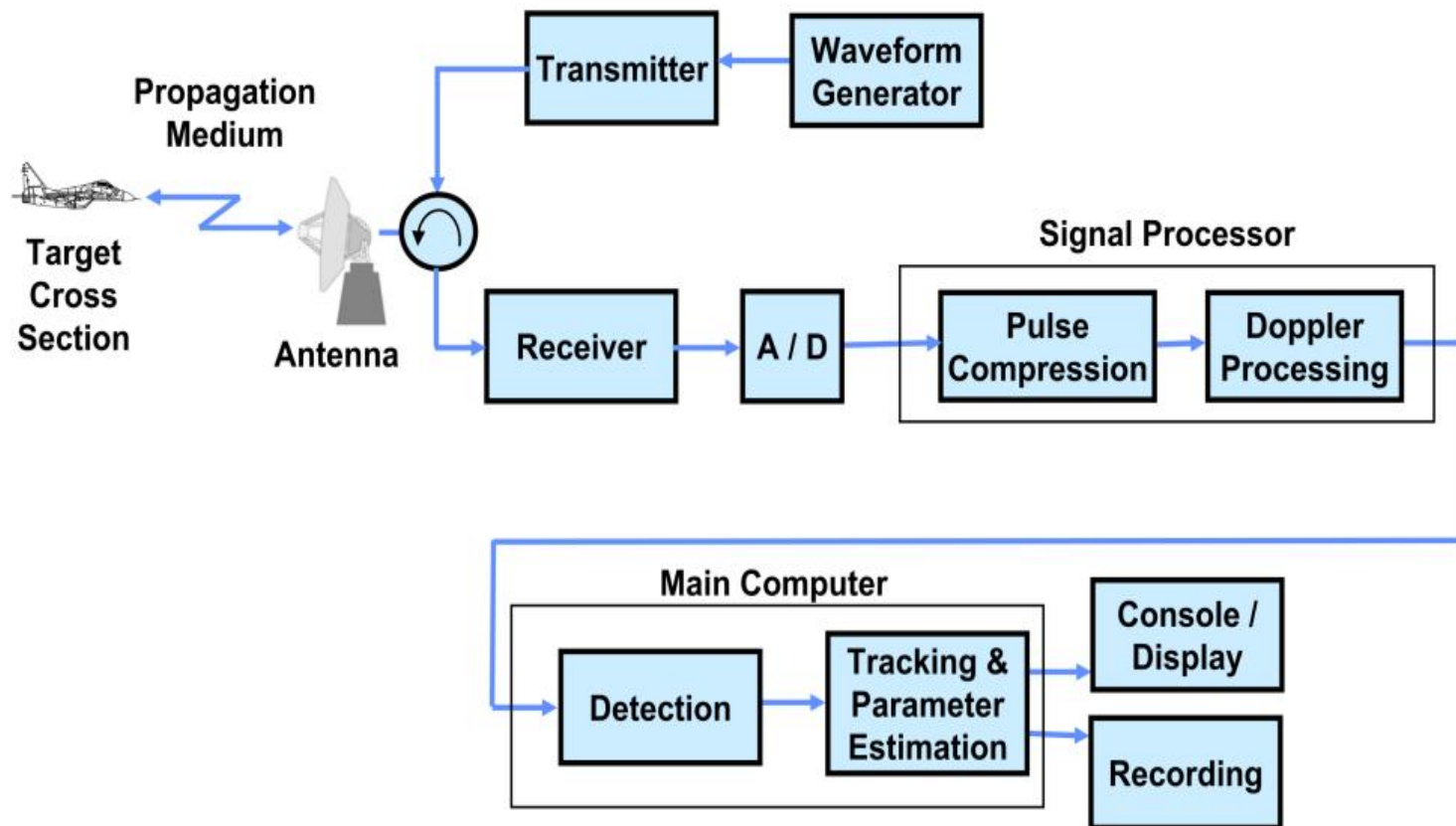
3 雷达系统的基本组成

● 系统组成：

- ◆ 天线
- ◆ 发射机
- ◆ 接收机
- ◆ 信号处理机
- ◆ 显示控制单元



3.1 雷达系统的基本组成-雷达系统组成与信号流程



● 发射机 (Transmitter):

- ◆ 产生高功率射频脉冲，常用磁控管、速调管或固态功放等器件

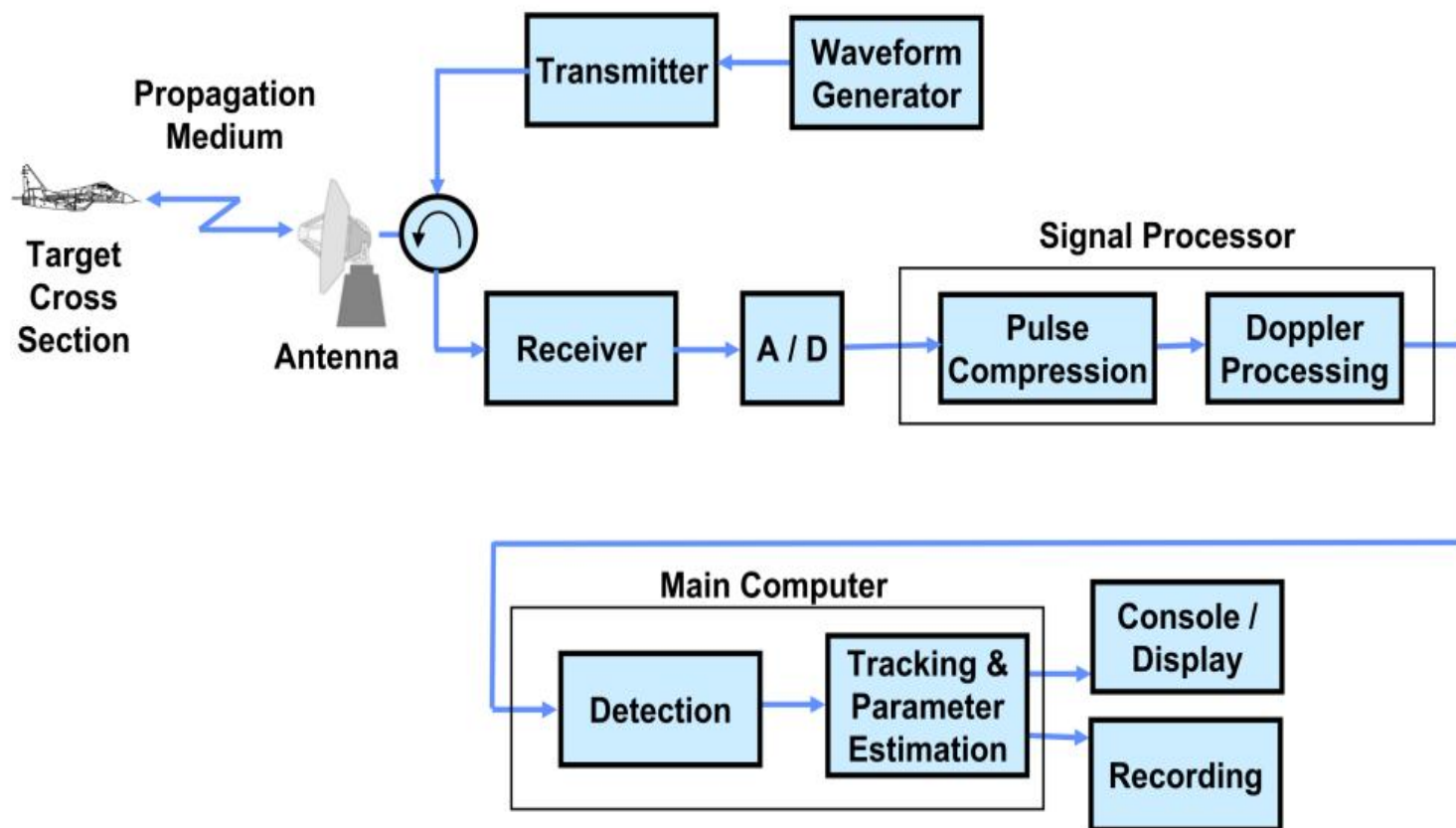
● 双工器/环行器 (Duplexer):

- ◆ 在发射和接收之间切换，实现单天线收发

● 天线 (Antenna):

- ◆ 辐射电磁波并接收回波，决定波束宽度和辐射方向

3.2 雷达系统的基本组成--雷达系统组成与信号流程



● 接收机 (Receiver):

- ◆ 放大回波并下变频至中频或基带；包括低噪声放大器、混频器等

● 信号处理机(Signal Processor):

- ◆ 完成脉冲压缩、匹配滤波、多普勒处理、目标检测和参数估计

● 显示与控制:

- ◆ 将处理结果呈现在显示终端，供操作员使用

4. 雷达方程-功率密度

- 自由空间功率密度:

- ◆ 在距离R处, 理想各向同性天线辐射的功率密度为

$$P_{\text{di}} = \frac{P_t}{4\pi R^2}$$

其中 P_t 为发射功率

- 含增益的功率密度:

- ◆ 实际雷达使用定向天线, 天线增益G使辐射能量集中在特定方向, 功率密度提高为

$$P_{\text{dd}} = \frac{P_t G}{4\pi R^2}$$

- 意义:

- ◆ 功率密度随距离平方反比衰减, 天线增益越高, 单位立体角的辐射功率越大
 - ◆ 举例强化: 功率密度, dB、dBm的物理意义和数学运算

4. 雷达方程-散射与雷达截面

● 雷达截面 (RCS):

- ◆ 目标的散射能力用等效面积 σ 表示, 定义为单位立体角后向散射功率与入射功率密度之比, 单位为 m^2

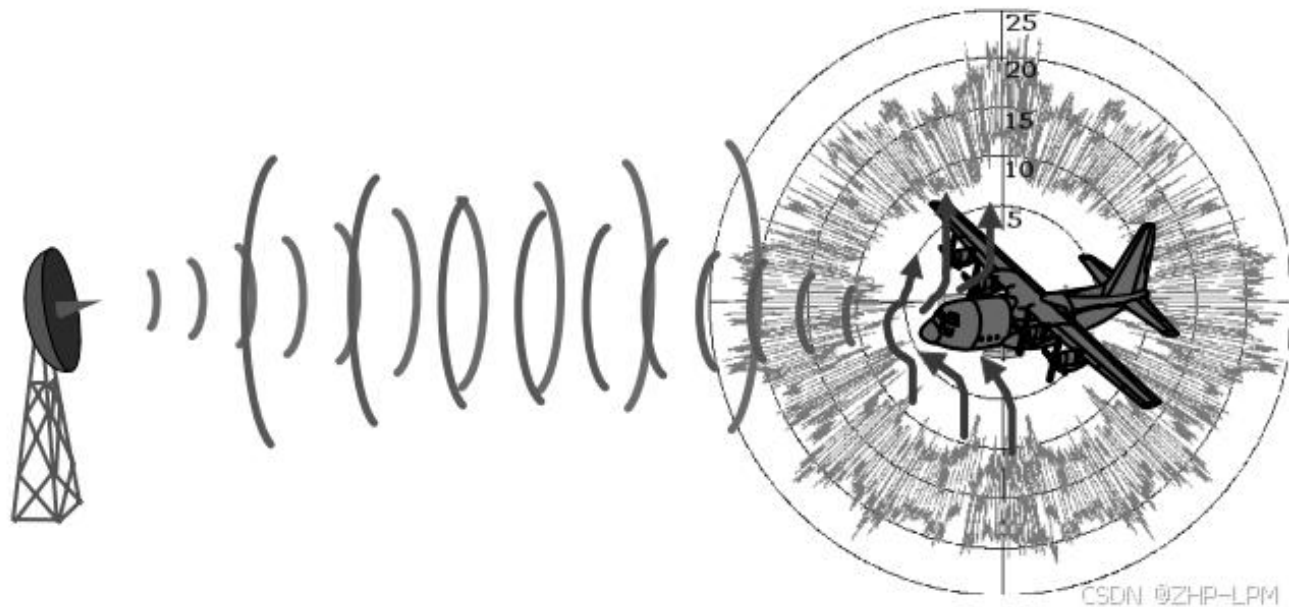
● 回波功率密度:

- ◆ 被照射目标产生的后向散射功率密度为

$$P_{\text{de}} = P_{\text{dd}} \frac{\sigma}{4\pi R^2}$$

● 影响因素:

- ◆ 目标几何尺寸和形状 (平板、球体、棱角)
- ◆ 材料电导率和介电常数
- ◆ 入射波的极化方式
- ◆ 入射角等



4. 雷达方程-接收功率与有效孔径

●有效孔径 A_e :

- ◆ 天线接收电磁波的有效收集面积，定义为接收功率与入射功率密度之比。对于增益 (G) 的天线，有

$$A_e = \frac{G\lambda^2}{4\pi}$$

●接收功率:

- ◆ 天线接收回波功率

$$P_r = P_{de} A_e = \frac{P_t G \sigma A_e}{(4\pi)^2 R^4}$$

●距离四次方衰减:

- ◆ 回波功率随距离四次方衰减，意味着探测远距离目标需显著增加发射功率或天线尺寸

4. 雷达方程-标准形式

- **简化雷达方程：** 将天线有效孔径代入接收功率表达式，得到最常用的自由空间雷达方程形式

$$P_r = \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4}$$

- **最小可探测功率：**

◆ 接收机的灵敏度由最小可检测功率 $S_{\min}$ 决定，当 $P_r = S_{\min}$ 时可定义最大探测距离

- **最大探测距离：**

$$R_{\max} = \left[\frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 S_{\min}} \right]^{1/4}$$

◆ 表示通过增加功率、增益、波长或目标截面均可提升探测范围

4.1 雷达方程-信噪比与距离衰减

●信噪比 (SNR):

- ◆ $SNR = P_r/P_n$, 其中 P_n 为噪声功率。
- ◆ 根据雷达方程, 信号功率随距离的四次方衰减, 而噪声功率与接收机带宽相关。
- ◆ 在雷达设计中常用 $SNR \approx 11$ dB 作为经验值 ($\propto$ 检测概率、虚警率...)

●噪声模型:

◆热噪声功率:

$$P_n = kTB$$

- ◆ 其中 k 为玻耳兹曼常数,
- ◆ T 为系统噪声温度, $= T_0 F$, T_0 标准温度 290K
- ◆ B 为接收机带宽;
- ◆ 噪声系数 F 会进一步增加等效噪声

4.2 雷达方程-探测距离与功率/增益/波长

●功率对距离的影响：

- ◆根据雷达方程，探测距离随发射功率的四次方根增长，即

$$R_{\max} \propto P_t^{1/4}$$

- ◆功率增加十倍，探测距离仅增加约 1.78 倍

●天线增益与波长：

- ◆增加天线口径或波长可以提高增益，进而提升探测距离，但天线尺寸与波长成正比，因此高增益需要较大天线

●目标截面与灵敏度：

- ◆目标 RCS 越大，信号强度越大；
- ◆接收机噪声越低，最小可探测功率越小，探测距离越远

4.2 雷达方程-发射机功率与占空比

- 峰值功率与平均功率：

- ◆ 平均功率 ($P_{av} = P_t \cdot \frac{\tau}{T_p} = P_t \cdot \tau \cdot f_p$)

- ◆ 其中 τ 为脉冲宽度, T_p 为脉冲重复周期

- 占空比定义：

- ◆ 占空因子 = 脉冲宽度 / 脉冲周期 = (P_{av}/P_t),

- ◆ 常规脉冲雷达占空比为 0.001~0.5, 连续波雷达为 1

- 能量表述：

- ◆ 单个脉冲能量 $E_p = P_t \cdot \tau$, n 个脉冲总能量 $E_t = nE_p$

- ◆ 雷达方程可通过能量形式表述, 更适用于各类波形

4.2 雷达方程-系统损耗分类与影响

- **微波器件损耗：**

- ◆ 包括传输线损耗、双工器损耗、旋转铰链损耗、接头和弯头损耗等，随频率升高而增大

- **信号处理损耗：**

- ◆ 非匹配滤波器损耗、采样损耗、跨骑损耗、自动积累器损耗、CFAR 损耗等

- **其他损耗：**

- ◆ 波束形状损耗、扫描损耗、天线罩损耗、传播损耗、设备性能退化损耗等

- **总损耗影响：**

- ◆ 系统总损耗通常为 10~20dB

- ◆ 12dB 损耗会使作用距离减小一半，需在雷达设计中充分考虑

4.2 雷达方程-雷达方程的扩展形式

● 考虑系统损耗和积累后的雷达方程：

$$R_{max}^4 = \frac{P_{av} G A_e \sigma n E_i(n) F^4 e^{-2\alpha R_{max}}}{(4\pi)^2 k T_0 F_n (B\tau) f_p (S/N)_1 L_f L_s}$$

● 各参数含义：

◆ F^4 ：传播因子，考虑地球表面反射和大气折射等影响

◆ α ：大气衰减系数

◆ L_f ：起伏损耗

◆ L_s ：系统其他总损耗

◆ 应用场景：适用于各类脉冲雷达，可根据实际环境和系统参数调整方程项。

4.2 雷达方程-监视雷达距离方程

- 不同体制系统：有专门方程，不唯一
- 监视雷达特性：需在规定时间内搜索特定角度区域，扫描时间 (t_s) 与覆盖空域 (Ω) 相关
- 距离方程：

$$R_{\max}^4 = \frac{P_{av} A_e \sigma E_i(n)}{4\pi k T_0 F_n (S/N)_1 L_s} \cdot \frac{t_s}{\Omega}$$

- 功率孔径乘积：

◆ 监视雷达远程探测能力的关键指标，($P_{av} \cdot A_e$) 越大，探测距离越远。

4.2 算例-月球观测估算

1.4: 月球作为一个雷达目标可作如下描述: 到月球的平均距离为 $3.844 \times 10^8 \text{m}$ (大约208000nmi);实验测量的雷达横截面积为 $6.64 \times 10^{11} \text{m}^2$ (在一系列雷达频率上的平均值);月球半径为 $1.738 \times 10^6 \text{m}$ 。

(a)雷达脉冲到月球的往返时间(s)是多少?

(b)要没有距离模糊, 则脉冲重复频率应是多少?

(c)为了探索月球表面的特性, 需要有一个比(b)更高的脉冲重复频率(prf)。如果要观察从月球前半球来的回波, 则脉冲重复频率可以多高?

的)与该值不同?

● 功率需求: ?

● RCS: πa^2 (量级概念)

4.2 算例-月球观测估算

1.4: 月球作为一个雷达目标可作如下描述: 到月球的平均距离为 $3.844 \times 10^8 \text{m}$ (大约208000nmi);实验测量的雷达横截面积为 $6.64 \times 10^{11} \text{m}^2$ (在一系列雷达频率上的平均值);月球半径为 $1.738 \times 10^6 \text{m}$ 。

(d)如果天线直径为60英尺,孔径效率为0.6,频率为430MHz,接收机最小可检测信号为 $1.5 \times 10^{-16} \text{W}$,则要求峰值功率是多少?答案是否意外?为什么?

(e)半径为 a 的完全导电的光滑球体的雷达横截面积为 πa^2 。如果月球是一个完全光滑、导电的表面,则其雷达横截面积是多少?为什么测量的月球雷达横截面积(上面给出的)与该值不同?

● 功率需求: ?

● RCS: πa^2 (量级概念)

4.3 雷达方程-检测问题的二元假设检验

● 检测本质

- ◆ H_0 : 只有噪声 (无目标)
- ◆ H_1 : 信号 + 噪声 (有目标)

● 检测器输出作为判决统计量

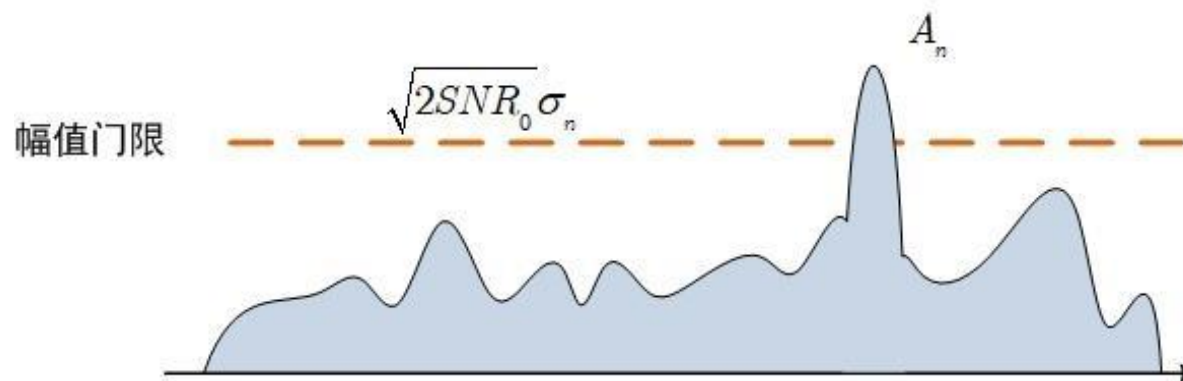
- ◆ 设检验统计量为 Z (可为包络、匹配滤波输出、积分器输出等)
- ◆ 判决: 若 $Z > \gamma$ 则判“有目标”, 否则“无目标”

● 门限 γ 的意义

- ◆ 门限低: 更容易报目标, 但虚警增大
- ◆ 门限高: 虚警减少, 但漏检增大

● 检测问题是统计决策:

- ◆ 雷达回波通常埋藏在噪声中, 需要设定判决门限。低门限增加检测概率 (P_d), 但也会增加虚警概率 (P_{fa})



4.3 雷达方程-检测概率与虚警率概述

● 常用指标:

◆ 检测概率 (P_d):

目标存在时被正确检测的概率, 在 H_1 下, 目标越过门限:

$$P_d = P(Z > \gamma | H_1)$$

◆ 虚警概率 (P_{fa}):

目标不存在时出现检测的概率, 在 H_0 下, 噪声越过门限:

$$P_{fa} = P(Z > \gamma | H_0)$$

◆ 漏检概率 (P_m):

目标存在但未检测到的概率:

$$P_m = 1 - P_d$$

4.3 雷达方程-噪声中信号的检测原理

●最小可检测信号：

- ◆ 雷达接收机刚好可检测到的最微弱信号，受接收机噪声限制，是描述接收机灵敏度的关键指标

●门限检测机制：

- ◆ 通过在接收机输出端设立门限，若输出幅度超过门限则判定有目标，否则判定为仅存在噪声

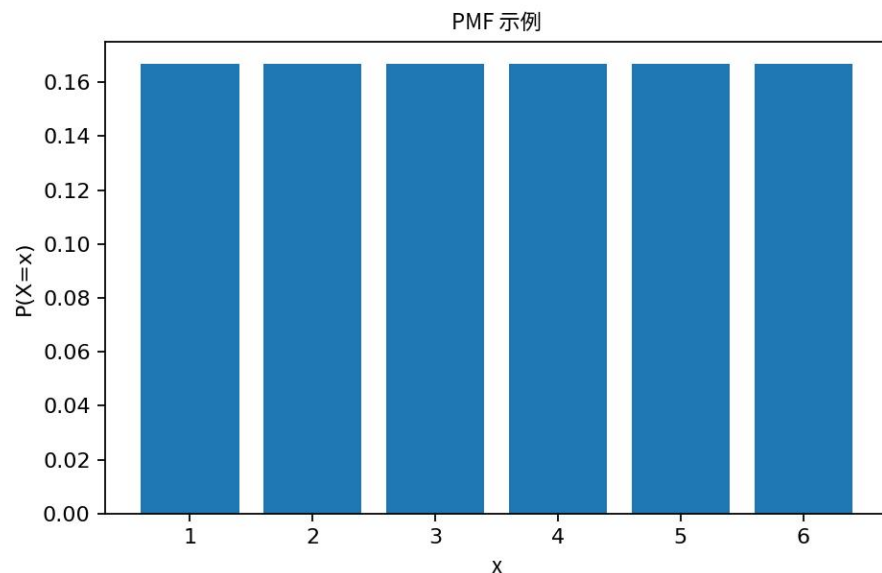
●门限选择权衡：门限过低易导致虚警，门限过高易导致漏检，需结合检测概率和虚警概率需求优化

- ◆ **恒虚警率 (CFAR)**：一种自适应门限设置方法，通过在滑动窗口中统计噪声功率来调整门限，保证虚警率恒定，不受背景杂波变化影响。
- ◆ **应用**：CFAR 算法广泛用于雷达目标检测和成像，常见类型包括 CA-CFAR、OS-CFAR、GO-CFAR 等。

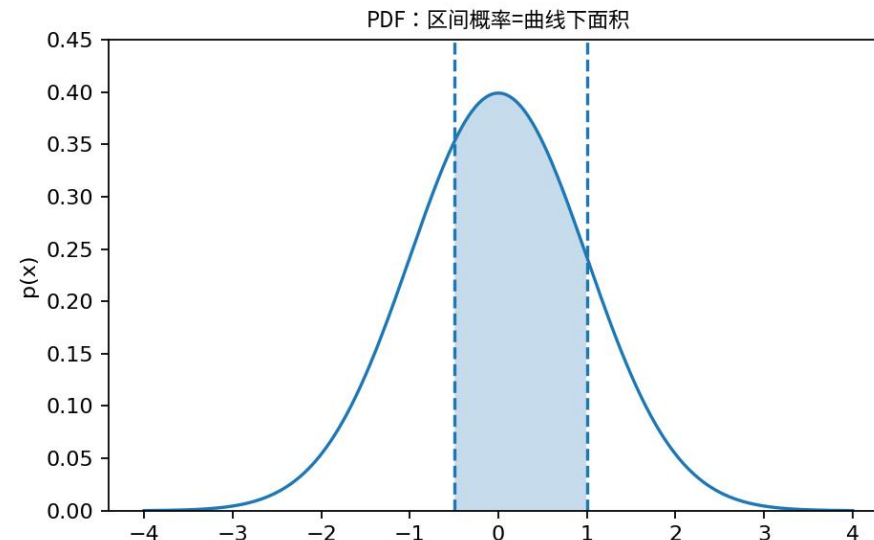
4.4 雷达方程-概率密度函数

- 噪声：连续随机现象

- 问题：噪声电压恰好等于某个精确值的概率是多少？—严格答案是 0



- ◆ 离散情况：可以直接谈 $P(X = x)$



- ◆ 连续情况： $P(X = x) = 0$,

- ◆ 但 $P(x < X \leq x + dx)$ 有意义

- ◆ $p(x)dx$ 表示随机变量落在 $(x, x + dx)$ 之间的概率，即 密度×小区间=概率

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b p(x) dx$$

4.4 雷达方程-概率密度函数

● PDF的三种等价定义

◆ 定义 1: 区间概率的密度极限

$$p(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P(x < X \leq x + \Delta x)}{\Delta x}$$

◆ 定义 2: 累积分布函数 (CDF) 的导数

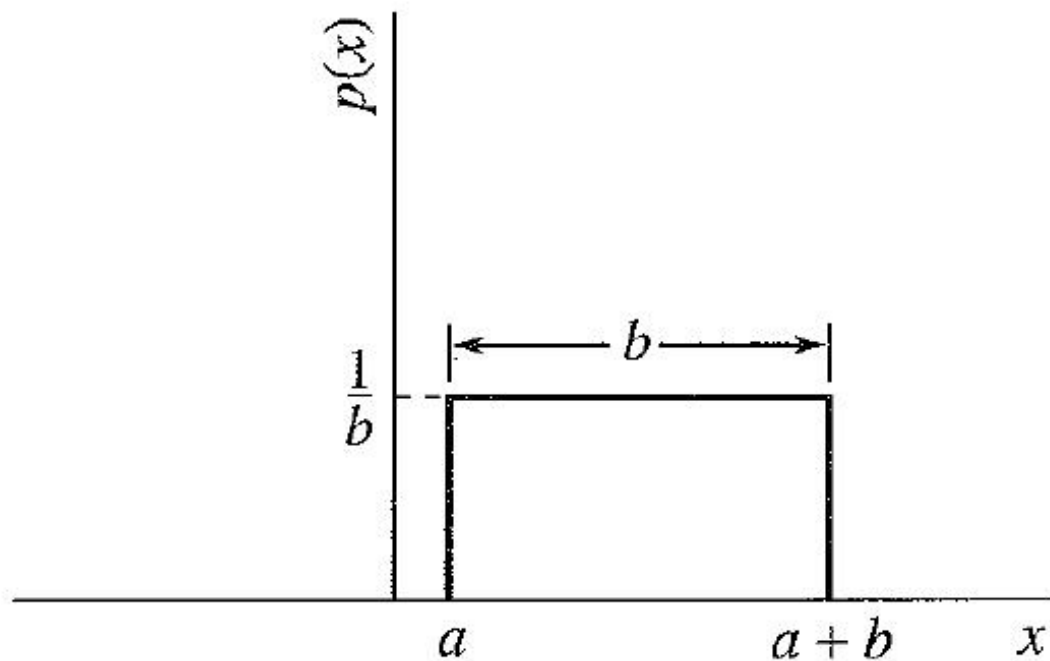
$$F(x) = P(X \leq x), \quad p(x) = \frac{dF(x)}{dx}$$

◆ 定义 3: 直方图密度化 (样本数 N , 箱宽 x)

$$p(x_k) \approx \frac{n_k}{N \Delta x}$$

4.4 雷达方程-概率密度函数

● 均匀分布PDF

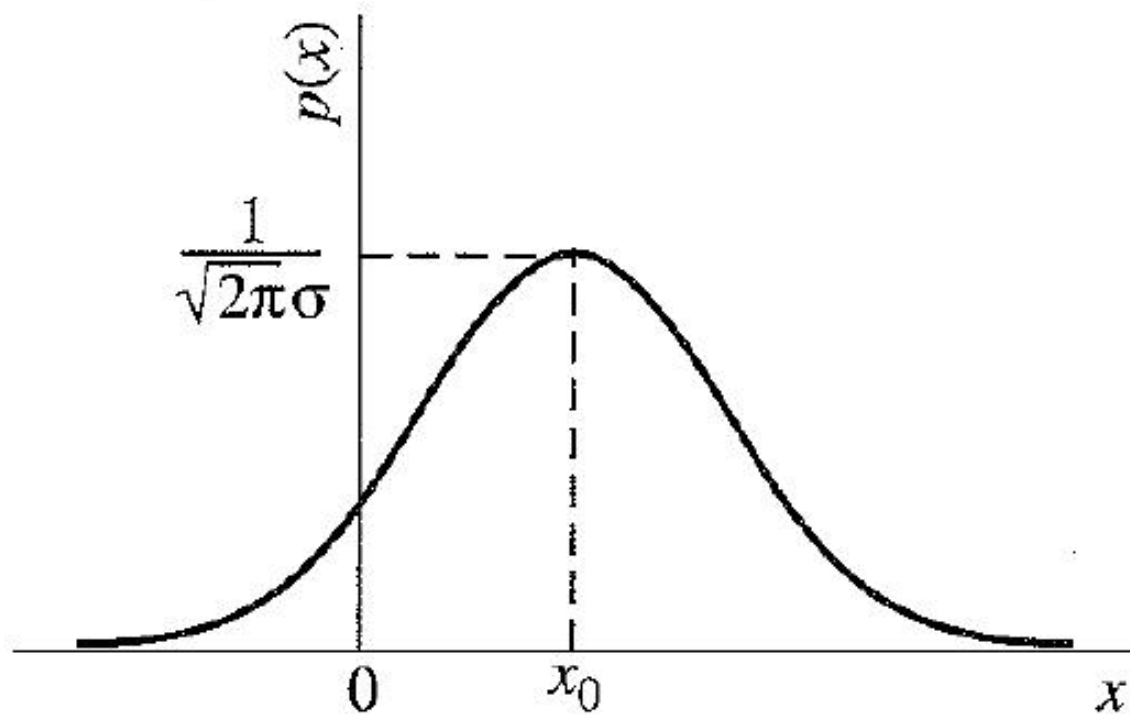


$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- 量化误差在一个量化间隔内，目标回波相位 $[0, 2\pi]$...；PDF是否可以 >1 ？

4.4 雷达方程-概率密度函数

- **高斯分布PDF：** 描述接收机热噪声等随机现象，从I/Q→电压包络→功率



$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2} \right]$$

σ^2 为方差， x_0 为平均值

4.4 雷达方程-概率密度函数

- 瑞利分布：高斯噪声通过窄带滤波器后，输出包络服从瑞利分布



(c) 瑞利型 (电压)

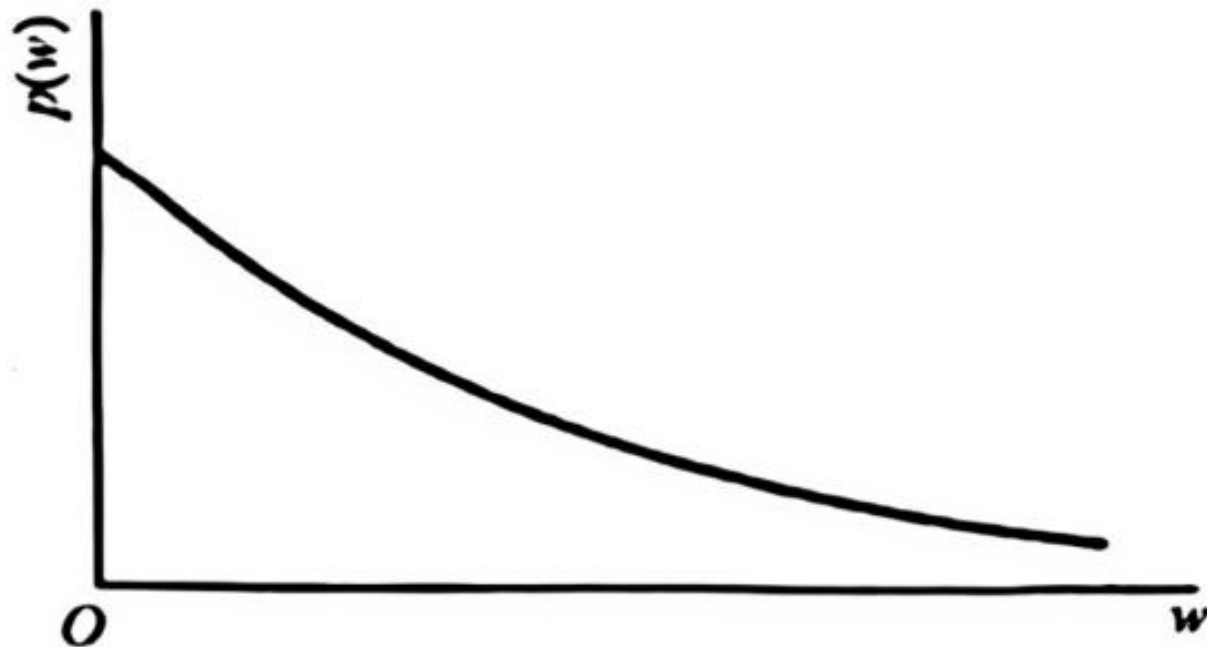
$$p(x) = \frac{2x}{m_2} \exp\left(-\frac{x^2}{m_2}\right) \quad x \geq 0$$

m_2 为 x 的均方值,
其RMS=0.523*均值
集中在零值附近

- 包络检波后的输出在无目标时呈瑞利，门限右侧面积就是虚警概率

4.4 雷达方程-概率密度函数

- **指数分布：**瑞利分布变量的平方服从指数分布，常用于描述功率类随机变量
- **特点：**平方律检波，多普勒谱某个频点的功率近似等；尾部概率简洁



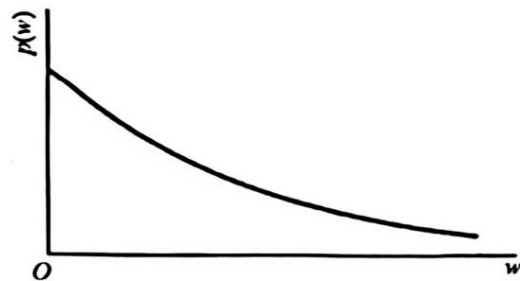
$$p(w) = \frac{1}{w_0} \exp\left(-\frac{w}{w_0}\right)$$

w_0 为平均功率

(d) 瑞利型（功率）或指数型

4.4 算例-概率密度函数应用

- 用“尾部面积”把 PDF 变成概率（以虚警为例）



(d) 瑞利型（功率）或指数型

$$p(w) = \frac{1}{w_0} \exp\left(-\frac{w}{w_0}\right)$$

w_0 为平均功率

$$P(w > T) = \int_T^{\infty} p(w) dw = e^{-\frac{T}{w_0}} \quad P_{fa} = 1/N_{cell} = 10^{-6}$$

- 距离维：300km，距离分辨率 $\Delta R = 150$ m (1 μ s) $\Rightarrow NR = 2000$ 个距离单元
方位维：分辨率 $\Delta\theta \approx 0.72^\circ$ $\Rightarrow N\theta \approx 360/0.72 = 500$ 个方位单元，总计 $N = 10^6$

$$T = -w_0 \ln P_{fa} \approx 13.8 w_0$$

- 检测门限：相对均值 w_0 约提升 **+11.40 dB**

4.5 雷达方程-虚警概率与虚警时间

● 虚警概率计算：

◆ 当仅有噪声时，噪声包络超过电压门限 V_T 的概率为

$$P_{fa} = \exp\left(-\frac{V_T^2}{2\Psi_0}\right) \quad \Psi_0 \text{ 为噪声电压均方值}$$

● 虚警时间定义：

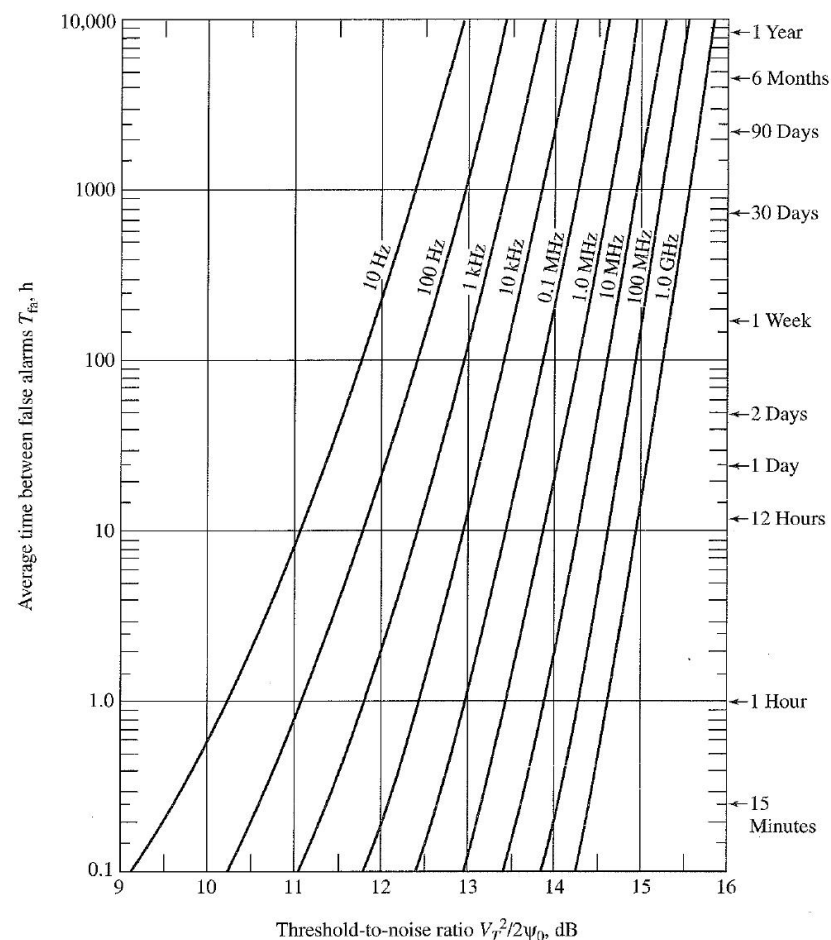
◆ 两次虚警之间的平均时间，是更直观的噪声影响评估指标

◆ 搜索雷达比较敏感

$$T_{fa} = \frac{1}{B} \exp\left(\frac{V_T^2}{2\Psi_0}\right)$$

● 门限与虚警时间关系：

◆ 门限微小变化会导致虚警时间显著波动，需精确控制门限以保证系统性能：1MHz，
13.2dB→20Min；降低0.5dB，12.7dB→2Min



4.5 雷达方程-检测概率与信噪比的关系

- 检测概率计算：

- ◆ 当存在信号 + 噪声时，包络服从莱斯分布，检测概率为包络超过门限的积分

$$P_d = \int_{V_T}^{\infty} p_s(R) dR$$

- 经验公式：Albersheim 提出的信噪比近似公式可快速计算所需信噪比

$$S/N = A + 0.12AB + 1.7B$$

$$A = \ln[0.62/P_{fa}]$$

$$B = \ln[P_d/(1 - P_d)]$$

- 曲线特征：固定虚警概率下，检测概率随信噪比增大而上升，

- ◆ 高检测概率（如 0.99）需比低检测概率（如 0.5）更高的信噪比

4.6 雷达方程-目标RCS

- 简单目标，球体RCS

- Rayleigh区：与 f^4 成正比

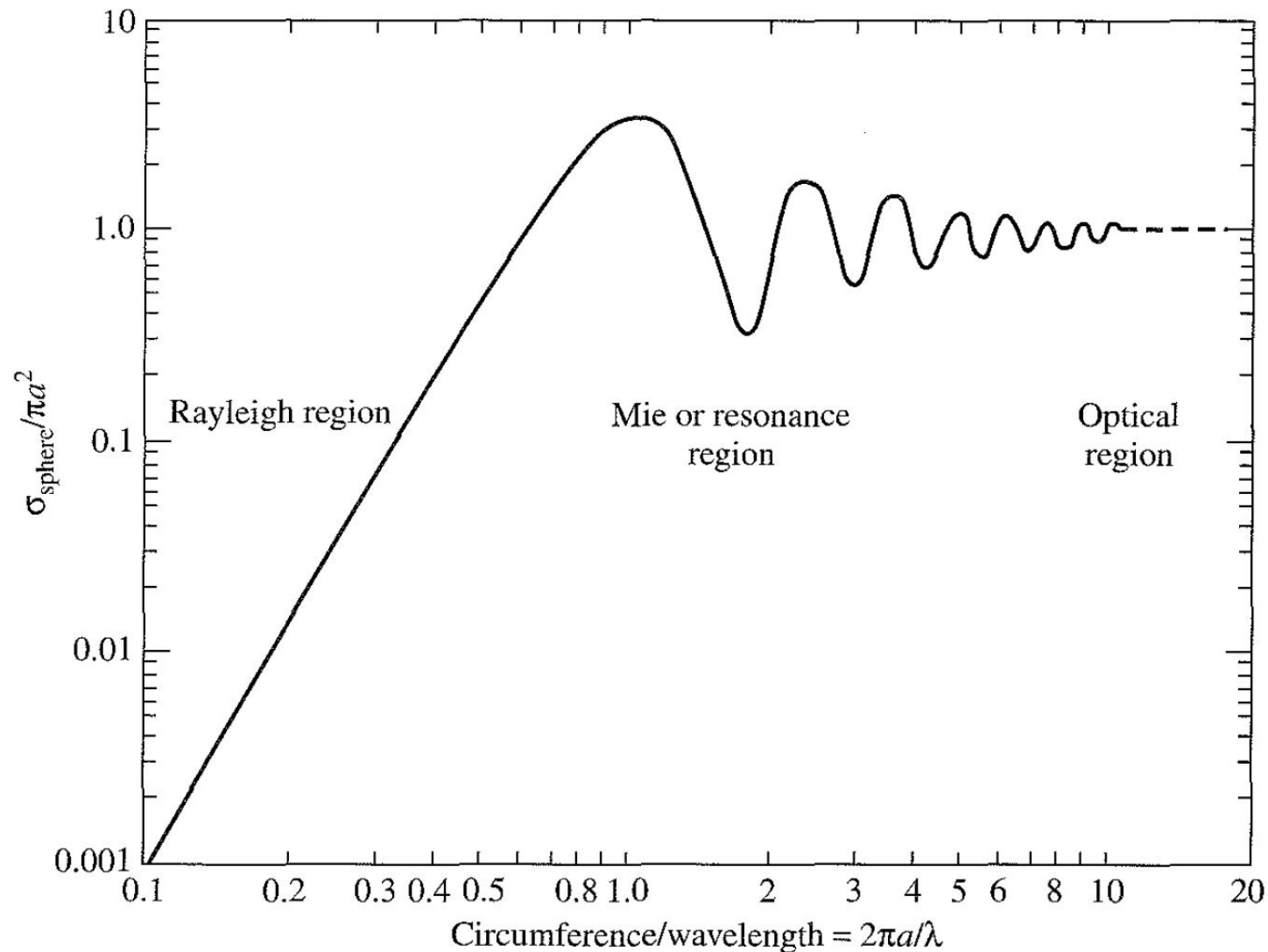
- MIE区-谐振区： **+5.6dB**

反射波+爬行波

- Fraunhofer-光学区

光滑表面：“强点”，非全表面

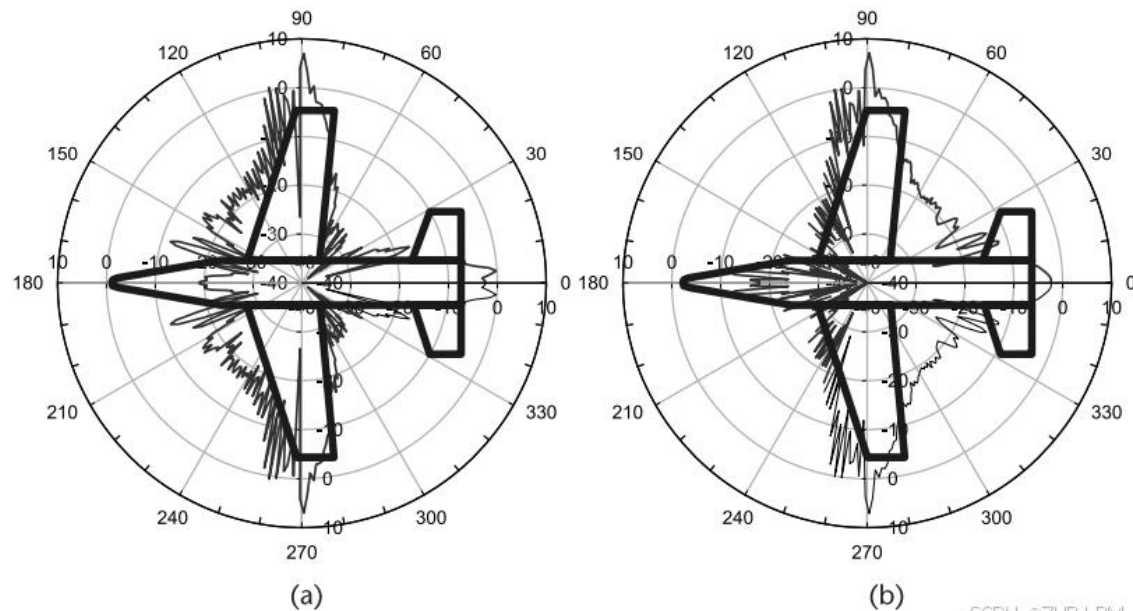
粗糙表面：漫散射，表面



4.6 雷达方程-典型 RCS 数值与隐身技术

● 典型数值：

- ◆ 战斗机 RCS 约 $5 - 15 \text{ m}^2$ ，小型无人机 $0.01 - 0.1 \text{ m}^2$ ，人 $0.5 - 1 \text{ m}^2$ ；隐身战机通过外形设计和吸波材料将 RCS 降到 0.001 m^2 级别。



● 隐身技术：

- ◆ 通过倾斜表面、吸波涂层、锯齿化进出口等技术，使散射波向非探测方向辐射，显著降低 RCS（图为F117隐身战斗机）

4.6 雷达方程-典型 RCS 数值与隐身技术

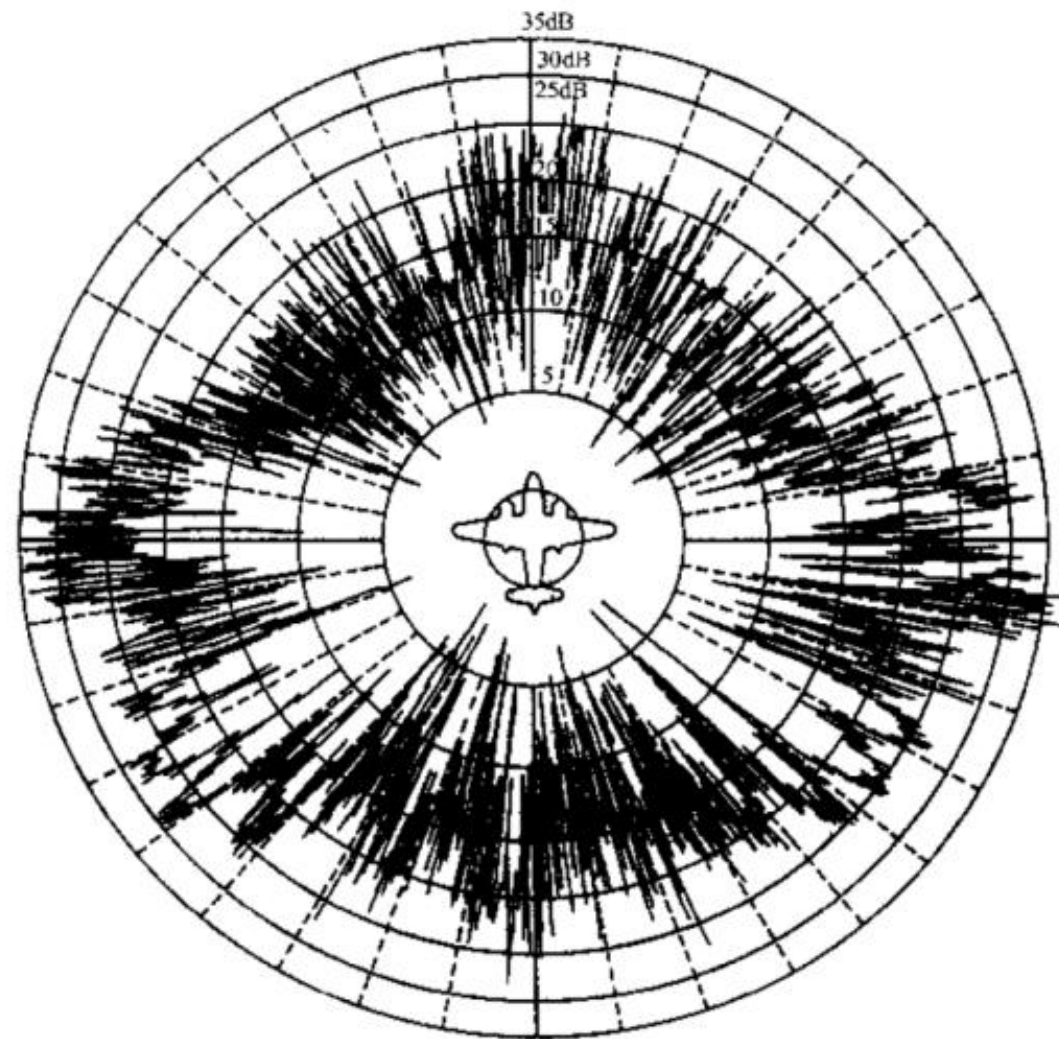


- 典型数值： 只是一个“标称值”， 反映量级

	Square meters
Conventional winged missile	0.1
Small, single engine aircraft	1
Small fighter, or four-passenger jet	2
Large fighter	6
Medium bomber or medium jet airliner	20
Large bomber or large jet airliner	40
Jumbo jet	100
Helicopter	3
Small open boat	0.02
Small pleasure boat (20–30 ft)	2
Cabin cruiser (40–50 ft)	10
Ship at zero grazing angle	See Eq. (2.38)
Ship at higher grazing angles	Displacement tonnage in m ²
Automobile	100
Pickup truck	200
Bicycle	2
Man	1
Large bird	10 ⁻²
Medium bird	10 ⁻³
Large insect (locust)	10 ⁻⁴
Small insect (fly)	10 ⁻⁵

4.6 雷达方程-目标RCS的闪烁现象

- 回顾月球RCS差异
- 角度变化特点：随视角（方位、俯仰）变化快速起伏
- 随飞机姿态或观测角度微小变化而产生剧烈RCS变化的现象称为**角闪烁**



4.6 雷达方程-目标RCS统计模型

●“角闪烁”机理：

- ◆ 复杂目标由大量散射中心或散射体组成

$$\sigma = \left| \sum_{k=1}^n \sqrt{\sigma_k} \exp \left(\frac{j4\pi d_k}{\lambda} \right) \right|^2$$

●角闪烁影响

- ◆ 直接影响检测概率、虚警概率和积累脉冲数的函数所要求的SNR
- ◆ 模型：Swerling模型，Rice、卡方/伽马分布

4.6 雷达方程-Swerling模型

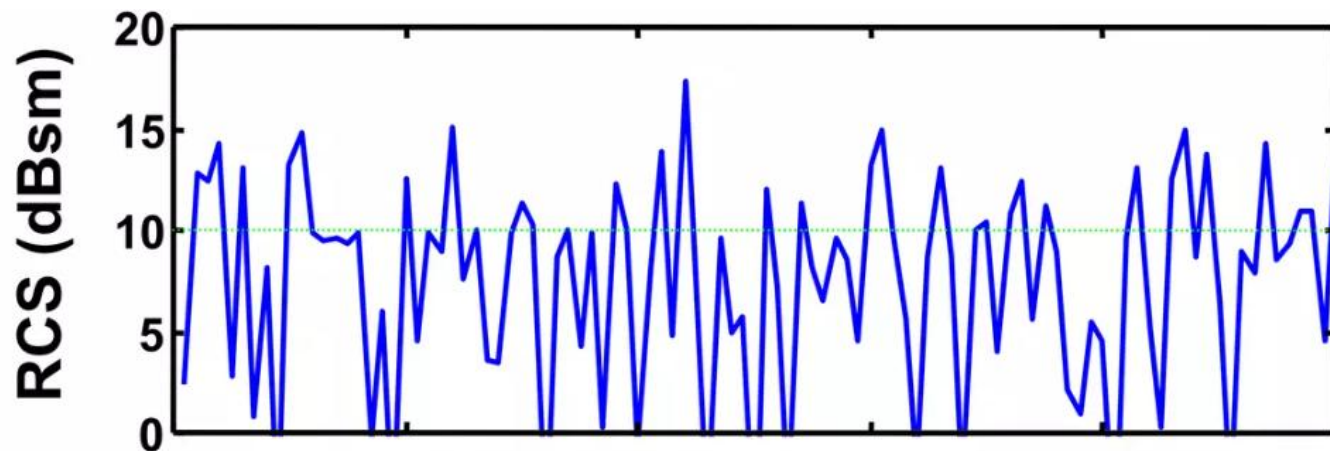
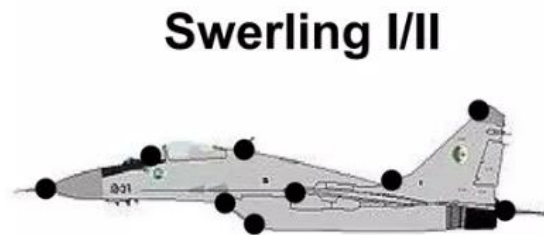
- 分类要素

- ◆ 慢起伏 vs 快起伏（在驻留/扫描内是否近似恒定）；
- ◆ 是否存在主散射中心（一个强中心 + 一堆小中心，还是全是同量级小中心）

- 类别：

- ◆ Swerling I：多散射中心，慢起伏（一次扫描/驻留内近似恒定）
- ◆ Swerling II：多散射中心，快起伏（脉冲间独立变化）
- ◆ Swerling III：存在主散射中心，慢起伏
- ◆ Swerling IV：存在主散射中心，快起伏
- ◆ 对比：非起伏目标可视为 σ 恒定（基准情形， Swerling 0）

4.6 雷达方程-Swerling I

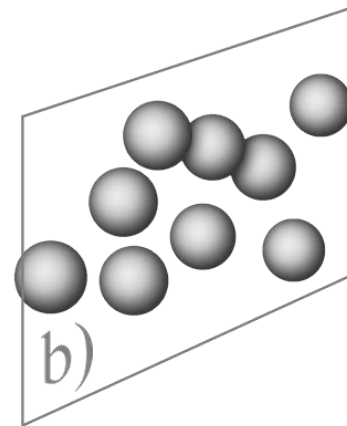
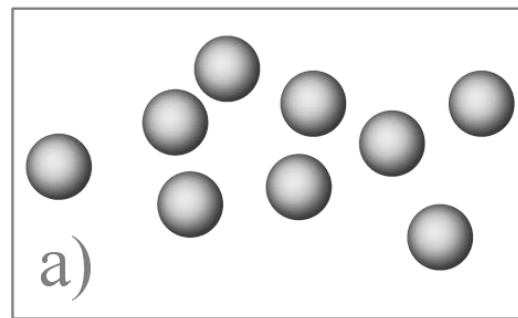


$$p(\sigma) = \frac{1}{\bar{\sigma}} \exp\left(-\frac{\sigma}{\bar{\sigma}}\right)$$

- 自由度为2的 χ 平方分布，指数分布

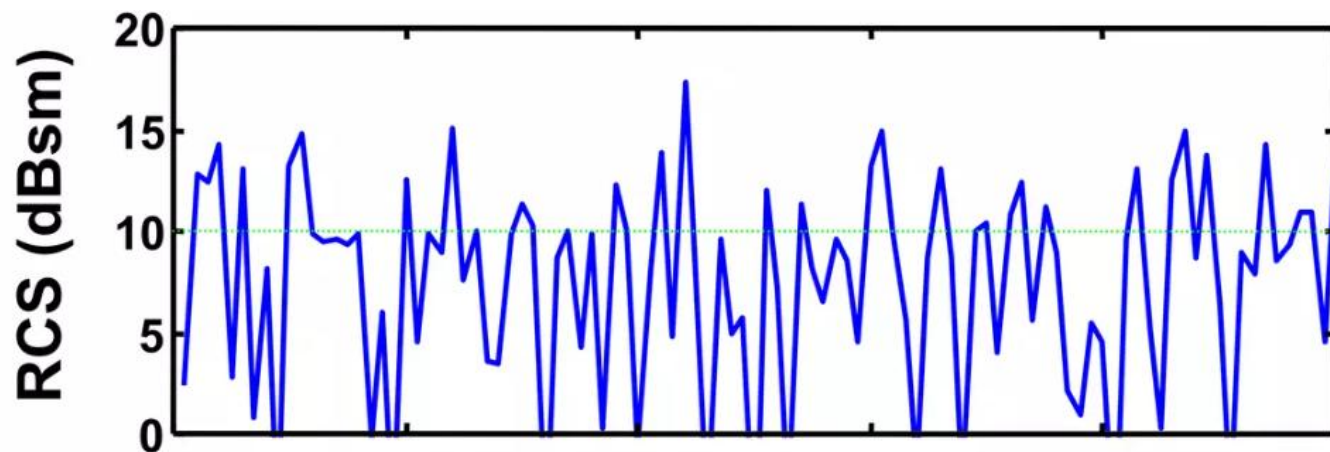
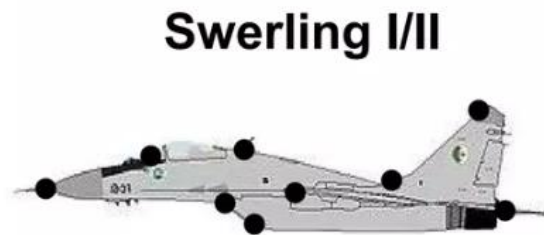
- 特性：

- ◆ 多个均匀独立散射中心组成的目标
- ◆ 慢起伏，一次扫描中脉冲间相关，扫描间不相关
- ◆ 典型目标：鼻锥向观察小型喷气式飞机



- ◆ 目标由多个大小相等的各向同性散射体组成，这些散射体分布在一个表面上。
- ◆ 同一目标的另一个视角 (b) 会导致不同的距离，从而产生不同的干扰

4.6 雷达方程-Swerling II

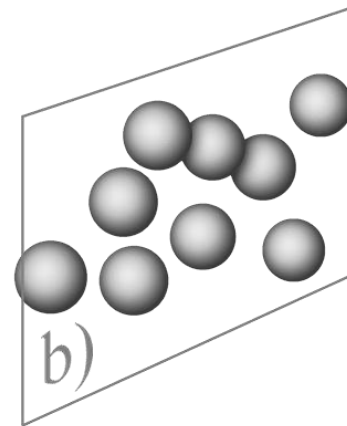
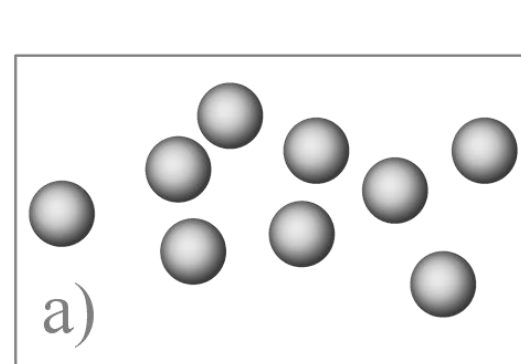


$$p(\sigma) = \frac{N}{(N-1)! \bar{\sigma}} \left(\frac{N\sigma}{\bar{\sigma}} \right)^{N-1} \exp\left(-\frac{N\sigma}{\bar{\sigma}}\right)$$

- 自由度为 $2N$ 的 χ 平方分布

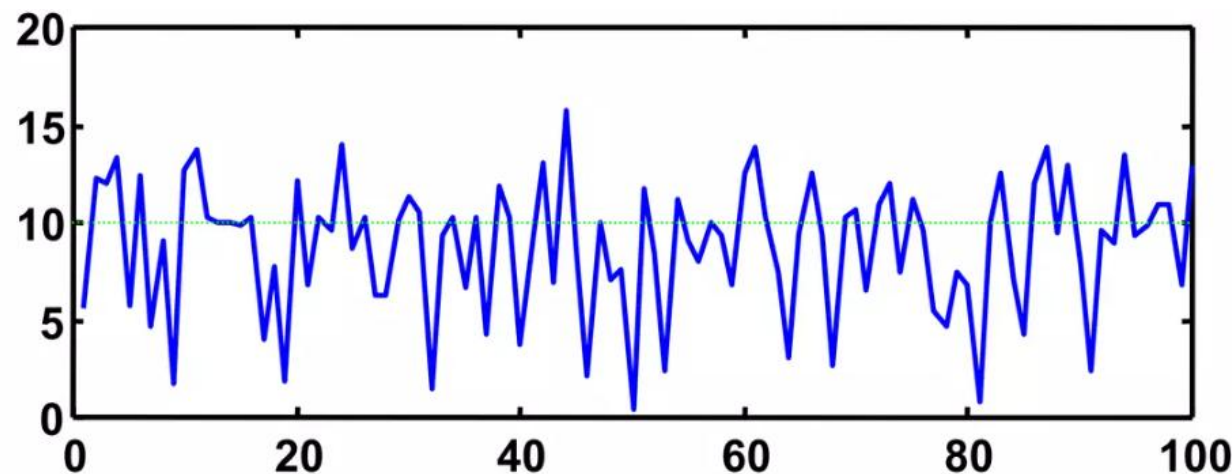
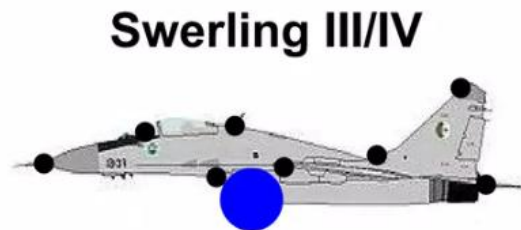
- 特性:

- ◆ 多个均匀独立散射中心组合的目标
- ◆ 快起伏，一次扫描中脉冲间不相关
- ◆ 典型目标：喷气飞机、大型民用客机



- ◆ 目标由多个大小相等的各向同性散射体组成，这些散射体分布在一个表面上。
- ◆ 同一目标的另一个视角 (b) 会导致不同的距离，从而产生不同的干扰

4.6 雷达方程-Swerling III

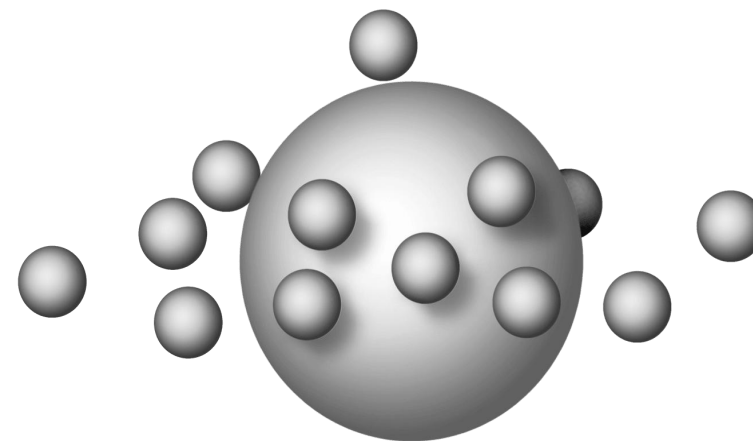


$$p(\sigma) = \frac{4\sigma}{\bar{\sigma}^2} \exp\left(-\frac{2\sigma}{\bar{\sigma}}\right)$$

- 自由度为4的 χ 平方分布

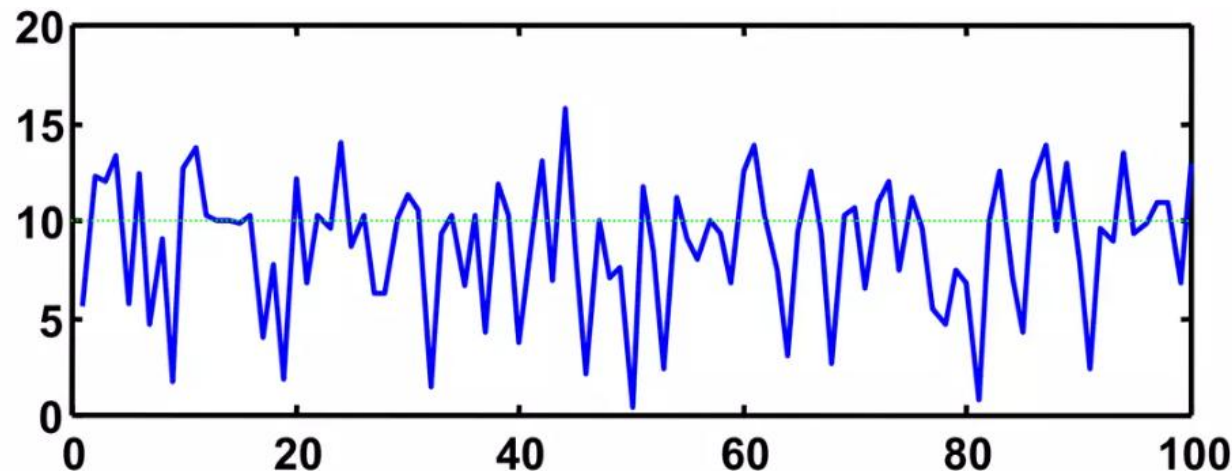
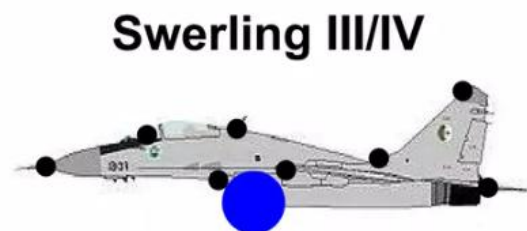
- 特性:

- ◆ 一个占支配地位的强散射中心与其他均匀独立散射中心组合的目标
- ◆ 慢起伏，一次扫描中脉冲间相关，扫描间不相关
- ◆ 典型目标：螺旋桨推进飞机、直升机



- ◆ Swerling III 和 IV: 一个占主导地位的各向同性散射中心上叠加了多个小散射中心

4.6 雷达方程-Swerling IV



$$p(\sigma) = \frac{2N}{(2N-1)! \bar{\sigma}} \left(\frac{2N\sigma}{\bar{\sigma}} \right)^{2N-1} \exp \left(-\frac{2N\sigma}{\bar{\sigma}} \right)$$

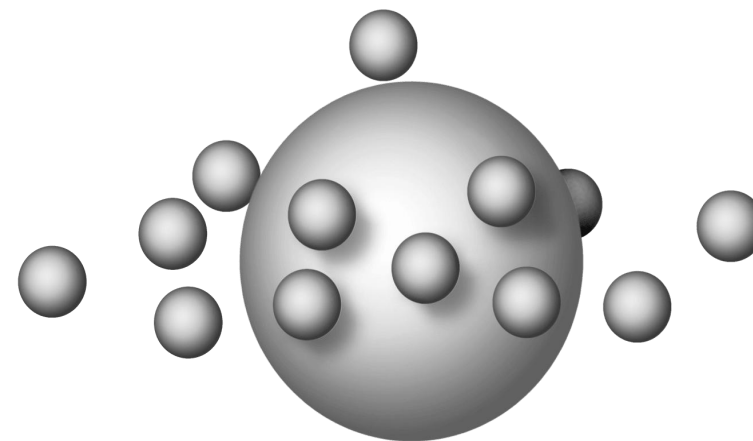
- 自由度为 $4N$ 的 χ 平方分布

- 特性:

- ◆ 一个占支配地位的强随机散射中心与其他均匀独立散射中心组合的目标

- ◆ 快起伏，一次扫描中脉冲间不相关

- ◆ 典型目标：舰船、卫星、侧视导弹与高速飞行体



- ◆ Swerling III 和 IV: 一个占主导地位的各向同性散射中心上叠加了多个小散射中心

4.6 雷达方程-Swerling模型

- 统一到 χ 平方分布的概率密度模型

$$p(\sigma) = \frac{k}{(k-1)! \bar{\sigma}} \left(\frac{k\sigma}{\bar{\sigma}} \right)^{k-1} \exp\left(-\frac{k\sigma}{\bar{\sigma}}\right) \quad \sigma > 0$$

- $\bar{\sigma}$ 为RCS均值, $2k$ 为 χ 平方分布模型的自由度

4.6 雷达方程-Swerling模型总结

$$p(\sigma) = \frac{k}{(k-1)! \bar{\sigma}} \left(\frac{k\sigma}{\bar{\sigma}}\right)^{k-1} \exp\left(-\frac{k\sigma}{\bar{\sigma}}\right) \sigma > 0$$

χ 平方分布双自由度k值	Swerling分布	χ 平方分布
1	I	2自由度 χ 平方分布
N	II	2N自由度 χ 平方分布
2	III	4自由度 χ 平方分布
2N	IV	4N自由度 χ 平方分布

4.6 雷达方程-Rice分布

- 表示由一个稳定幅度的RCS和多个瑞利散射中心组合的目标

$$p(\sigma) = \frac{1}{\psi_0} \exp\left(-s - \frac{\sigma}{\psi_0}\right) I_0\left(2\sqrt{\frac{s\sigma}{\psi_0}}\right) \quad \sigma > 0$$

- ψ_0 表示瑞利分布分量平均值, I_0 表示0阶第一类修正贝塞尔函数

$$s = \frac{\text{稳定体RCS}}{\text{多个瑞利散射体组合平均RCS}}$$

4.6 雷达方程-对数正态分布

- 如果目标尺度更大、形状更不规则，回波起伏往往呈现“乘性效应”
- 电大尺寸不规则外形散射体组合的目标，如舰船、卫星等

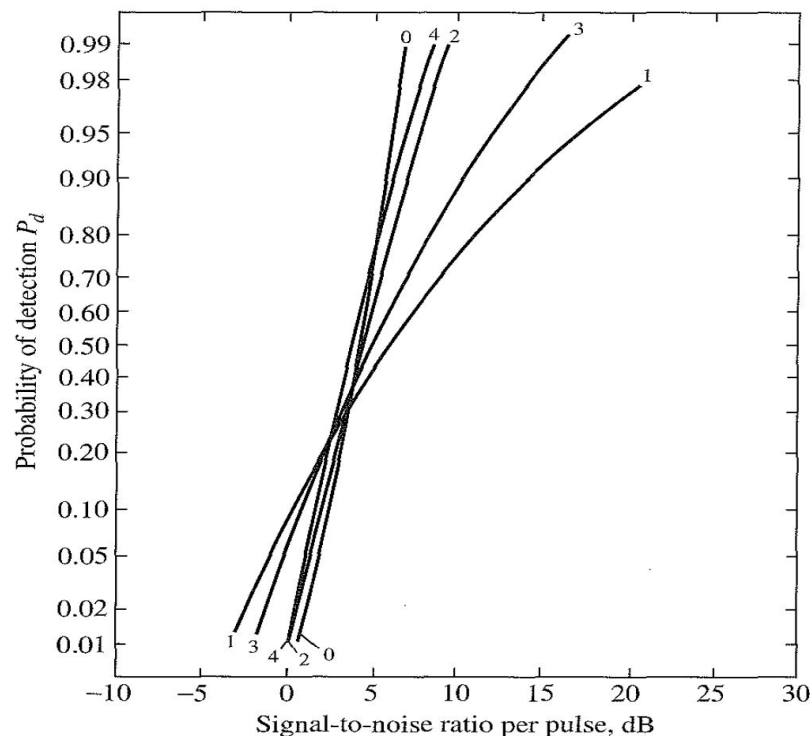
$$p(\sigma) = \frac{1}{\sigma \sqrt{4\pi \ln \rho}} \exp \left(-\frac{\ln^2 (\sigma / \sigma_0)}{4 \ln \rho} \right) \sigma > 0$$

- ρ 表示平均值和中值的比值， σ_0 是 σ 的中值

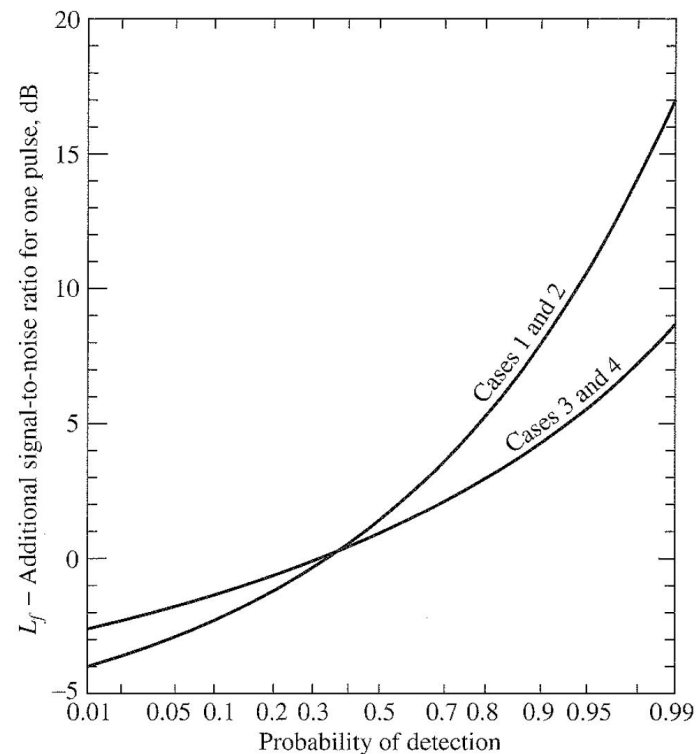
4.6 雷达方程-目标分布特性的检测损失

- 不同分布特性，检测概率不同（相同SNR，1/3/2/4/0，依次提升）
- 产生不同检测损失：0.4分界：低 P_d 下，1/2损失小；高 P_d 下，3/4损失小

检测概率-脉冲SNR



附加SNR（损失）-检测概率



4.7 雷达方程-雷达测距与分辨率

● 距离分辨率：

- ◆ 指雷达区分两个相邻目标的最小距离差，决定于信号调制带宽 B

$$\Delta R = \frac{c}{2B}$$

- ◆ 对于未调制的矩形脉冲，($B = 1/T_p$)，得到 ($R = cT_p/2$)

● 提高分辨率的方法：

- ◆ 缩短脉冲宽度或采用宽带调制（如线性调频脉LFM），能显著改善距离分辨率

4.8 雷达方程-脉冲压缩:

●脉冲压缩:

- ◆通过在发射端对脉冲进行相位或频率调制, 在接收端用匹配滤波实现“脉冲压缩”, 既保持高分辨率又不牺牲能量

●差异示意:

- ◆短脉冲具有良好的分辨率但能量低; 长脉冲经调制后经脉冲压缩获得类似效果并提高发射效率

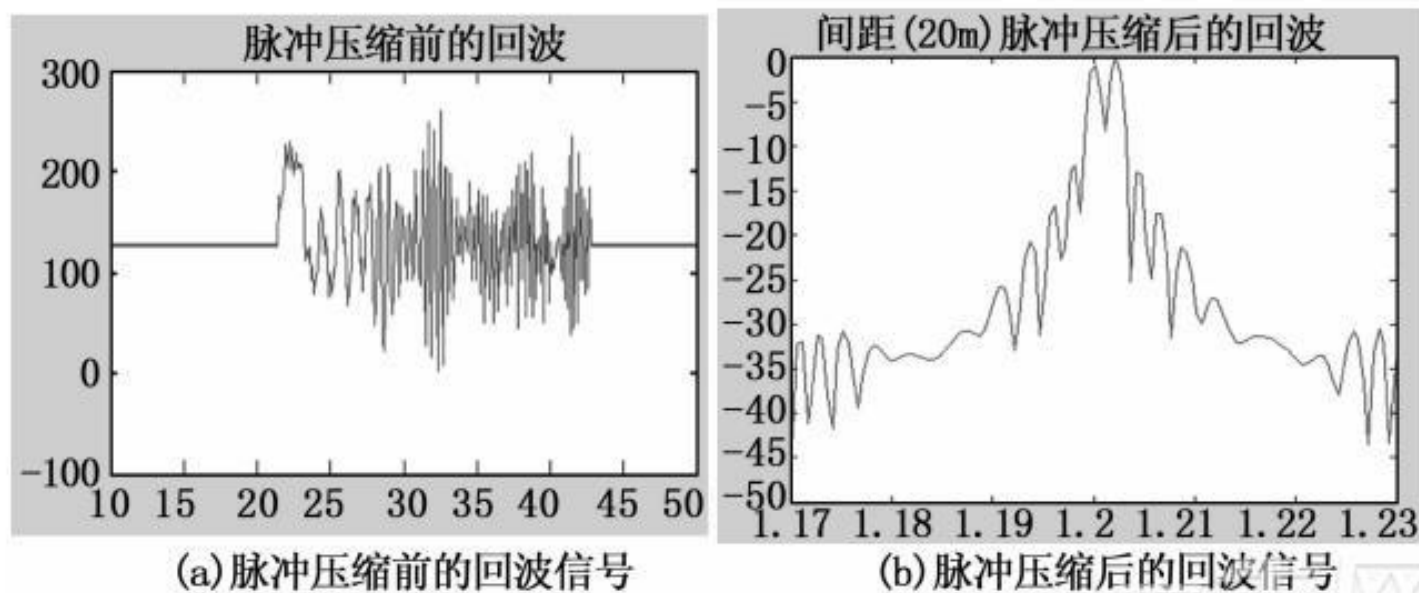


图1 两目标 LFM 回波信号脉压前后的波形

4.8 雷达方程-雷达脉冲的积累

- 积累脉冲数：

- ◆ 扫描雷达收到的来自点目标的回波脉冲数 $n = \frac{\theta_B f_p}{\dot{\theta}_s}$ ，其中 θ_B 为天线波束宽度， f_p 为脉冲重复频率， $\dot{\theta}_s$ 为扫描速率。

- 相参积累：

- ◆ 检波前积累，无损耗，需保存回波相位，积累后信噪比为单个脉冲的 n 倍

- 非相参积累：

- ◆ 检波后积累，易实现但有积累损耗，积累效率 $E_i(n) = \frac{(S/N)_n}{n(S/N)_1}$ ，其中 $(S/N)_n$ 为 n 个脉冲积累后的信噪比

*： 实现10dB增益，相参模式下脉冲10个，非相参多少个？

4.9 雷达方程-角度分辨率与天线波束宽度

●波束宽度：

- ◆（通常指天线主瓣的半功率波瓣宽度，HPBW）满足： $\theta_{3dB} \approx \lambda/D$ （弧度），其中 λ 为电磁波的波长， D 为天线的口径尺寸
- ◆ 对于矩形口径天线，常用此简化公式；圆形口径天线常取 $\theta_{3dB} \approx 1.22\lambda/D$

●方位/俯仰分辨率：

- ◆ 角度分辨率与波束宽度近似相等，增大天线口径或提高频率可以减小波束宽度，提高角度分辨率

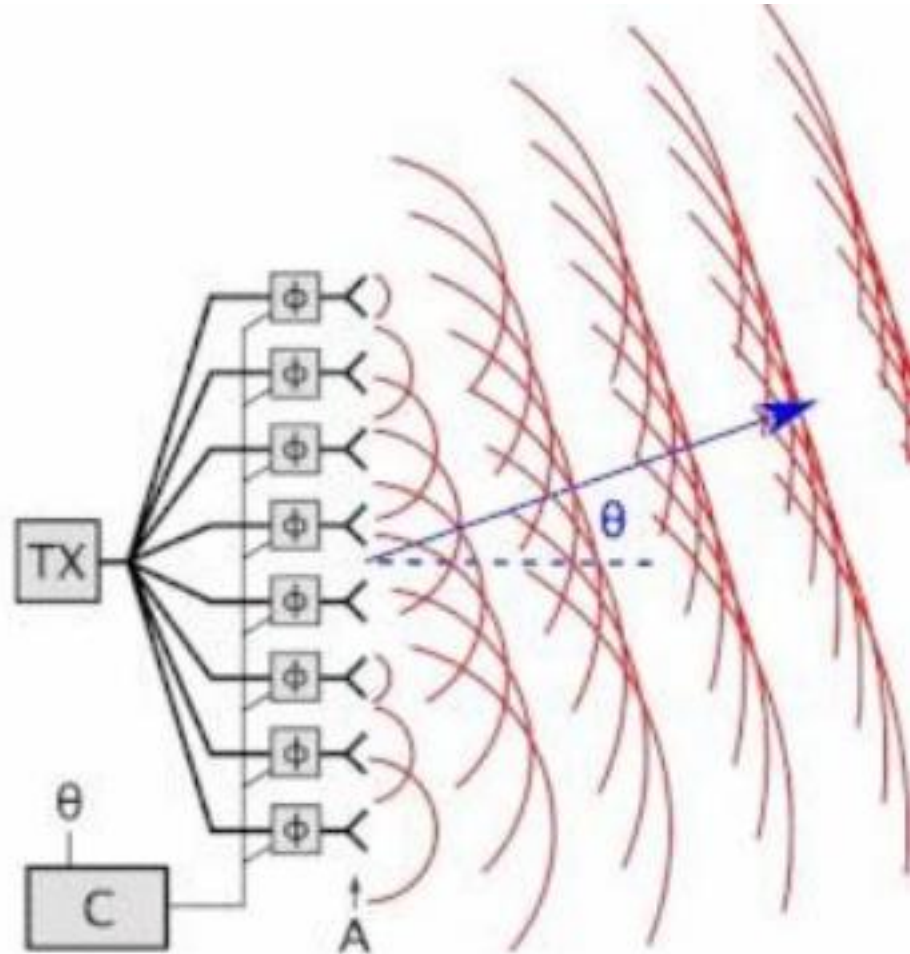
4.9 雷达方程-相控阵天线:

● 相控阵天线:

- ◆ 通过相控阵技术可实现电子扫描, 不必机械转动天线, 同时可以形成窄波束并快速扫描。相控阵天线还能实现多波束、多功能工作

● 例子:

- ◆ 本土链雷达的水平波束宽度约 3° , 现代机载火控雷达的波束宽度小于 1° ; 大型相控阵雷达可实现分辨率达 0.1°



4.10 雷达方程-多普勒效应与速度测量

● 多普勒现象：

- ◆ 当目标与雷达相对运动时，回波信号的频率将发生偏移，频率增加表示目标靠近，频率降低表示目标远离

● 多普勒频率公式：

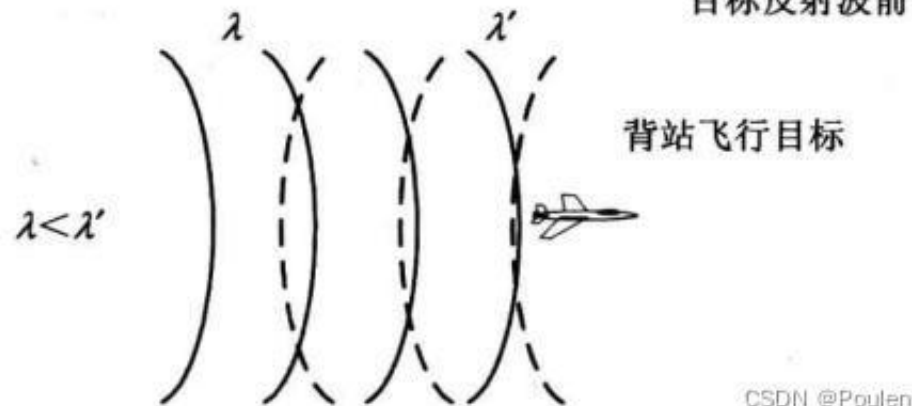
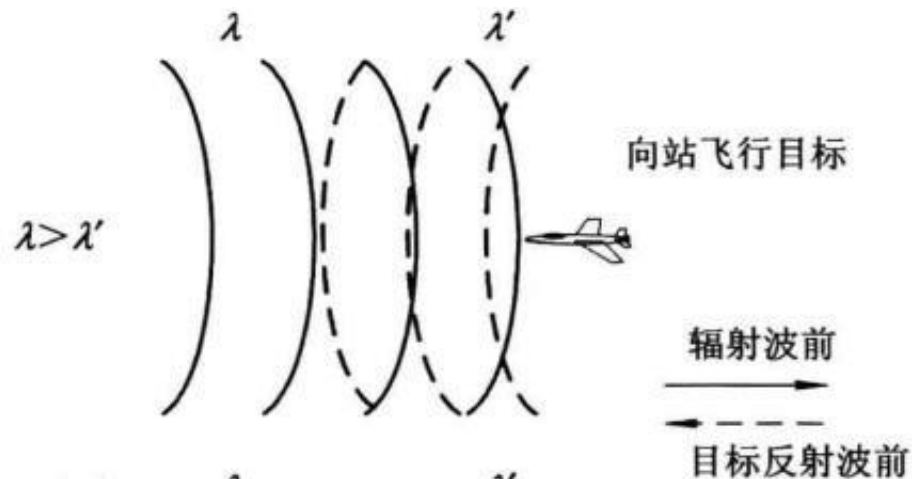
- ◆ 通过推导可得，单站雷达的多普勒频移为

$$f_d = \frac{2V_r}{\lambda}$$

其中 V_r 为目标与雷达之间的径向速度

● 速度分辨率：

- ◆ 与观察时间和信号波长有关，采用长时间积累（多脉冲处理）可以提高速度分辨率



4.11 雷达方程- “N 次扫描中有 M 次检测” 准则

● 检测准则：

- ◆ 通过多次扫描积累检测结果，降低虚警概率，例如 “3 次扫描中有 2 次检测” “2 次连续扫描检测”

● 概率计算：

$$P(\text{N次扫描中检测到M次}) = \sum_{k=M}^N \frac{N!}{k! (N-k)!} P^k (1-P)^{N-k}$$

- ◆ 其中 P 为单次扫描检测概率

● 优势：

- ◆ 降低单次扫描虚警概率要求，在保证低总虚警率的同时，可适当降低检测门限

4.12 雷达方程-航迹建立作为检测准则

● 航迹建立要求：

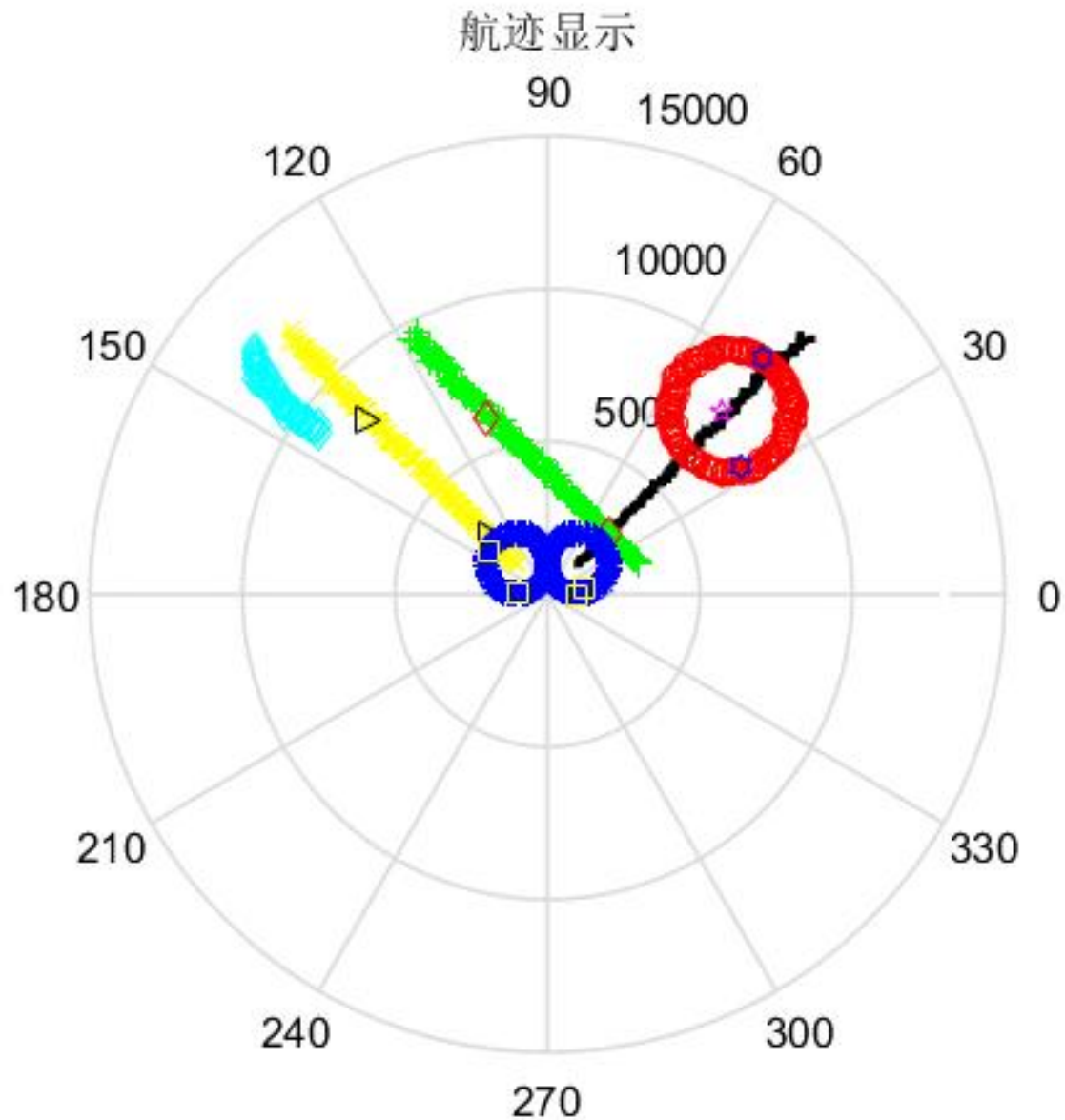
- ◆ 需对目标进行多次观察，结合目标速度、轨迹连续性等信息确认目标，而非单次过门限判决

● 虚警控制：

- ◆ 单纯噪声建立逻辑航迹的概率极低，可容忍更高的单次扫描虚警概率（如 10^{-3} ）

● 典型准则：

- ◆ 5 次扫描中至少 3 次检测到目标回波，且轨迹符合预期速度范围



4.13 雷达方程-雷达方程应用总结

- 核心影响因素：

- ◆ 发射功率、天线增益、目标 RCS、接收机灵敏度、系统损耗等

- 设计权衡：

- ◆ 增大天线口径与提高发射功率的取舍、PRF 与最大不模糊距离的平衡

- 实际修正：

- ◆ 需考虑大气传播、目标起伏、杂波干扰等环境因素

- ◆ 对设计结果需有“TBD”意识